SKN34-Final-3Team

사고뭉치: 아이의 생각을 기록하고 학부모가 대화로 분석하는 사고력 학습 플랫폼

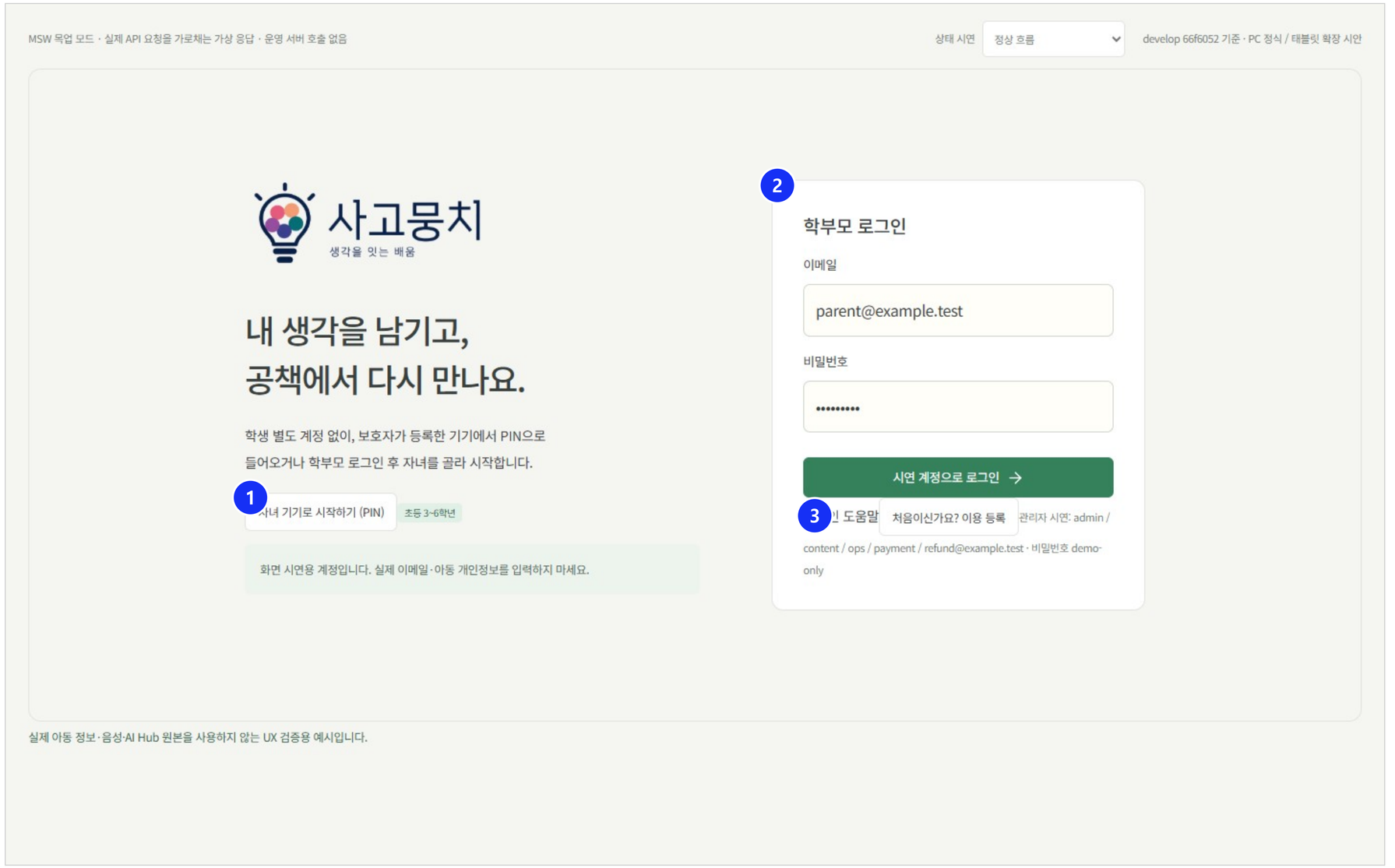
사고뭉치 화면설계서

Date 2026.10.29

Writer 김재현

Version v2.1

화면명	로그인	요구사항 ID	FBF-01, FFJ-03, FFJ-09
화면 경로	메인 > 로그인	화면 ID	SC-01-001



Description

SC-01-001

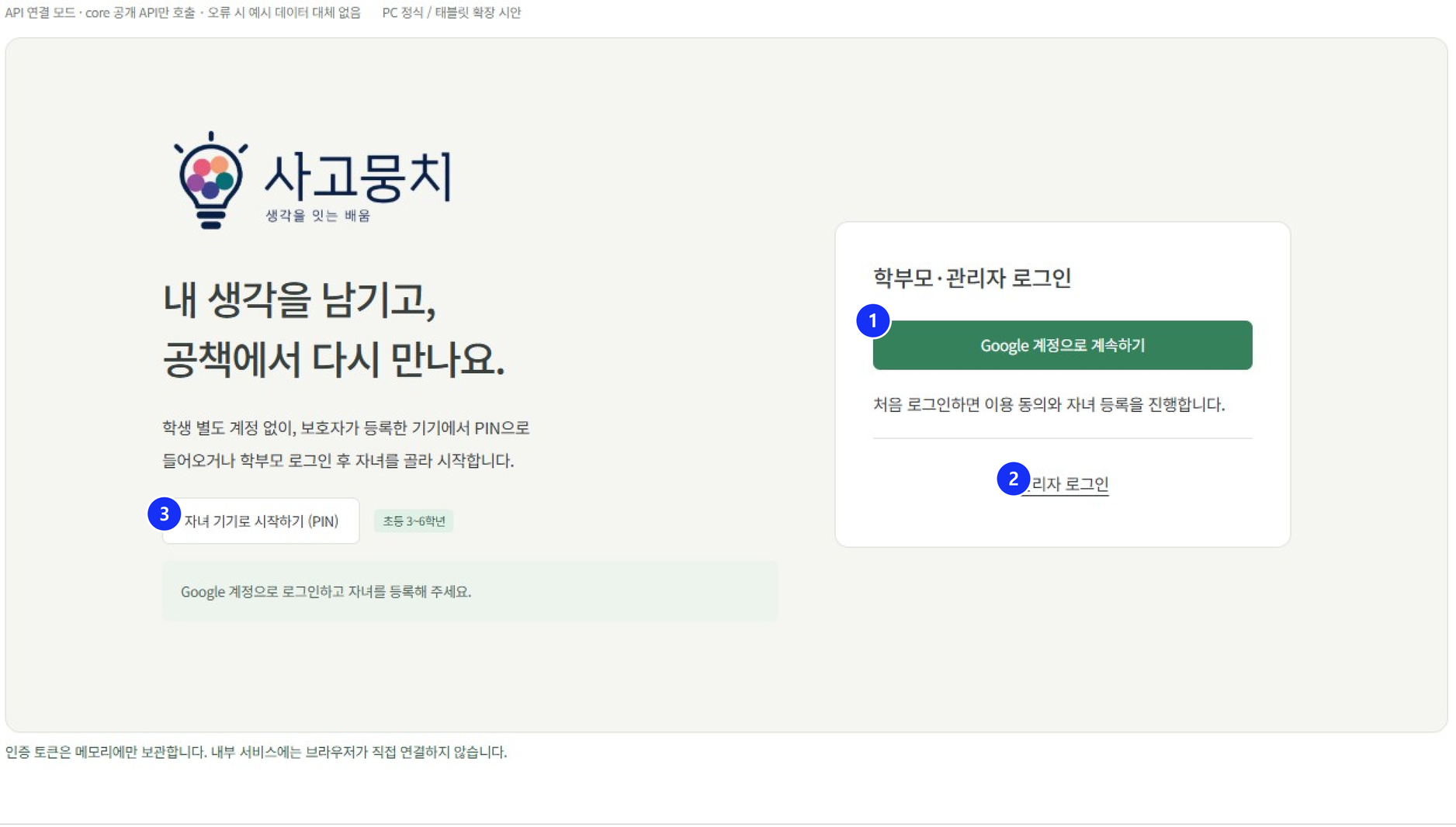
1	**자녀 기기로 시작하기** • 학생은 별도 계정 없이 보호자가 등록한 기기에서 PIN으로 들어갑니다. 학생 기기 등록·프로필·PIN 화면으로 이동합니다.
2	**학부모 로그인** • 개발 시연 계정으로 인증하고 서버가 돌려준 역할의 시작 화면으로 이동합니다.
3	**로그인 도움말·이용 등록** • 로그인이 어려울 때의 안내와 처음 이용하는 보호자의 등록 화면으로 이어집니다.

Check Point

로그인

- 실제 서비스는 Google 인증을 사용합니다. 이메일·비밀번호 폼은 개발 목업 전용입니다.
- 인증에 실패하면 오류를 표시하고 비밀번호를 비워 다시 입력하게 합니다.
- 개발 MSW 목업 화면입니다. 실제 서버 연동 완료를 뜻하지 않습니다.

화면명	로그인 · API 모드	요구사항 ID	FBF-01, FBF-02
화면 경로	메인 > 로그인 (운영 빌드)	화면 ID	SC-01-001-A



Description

SC-01-001-A

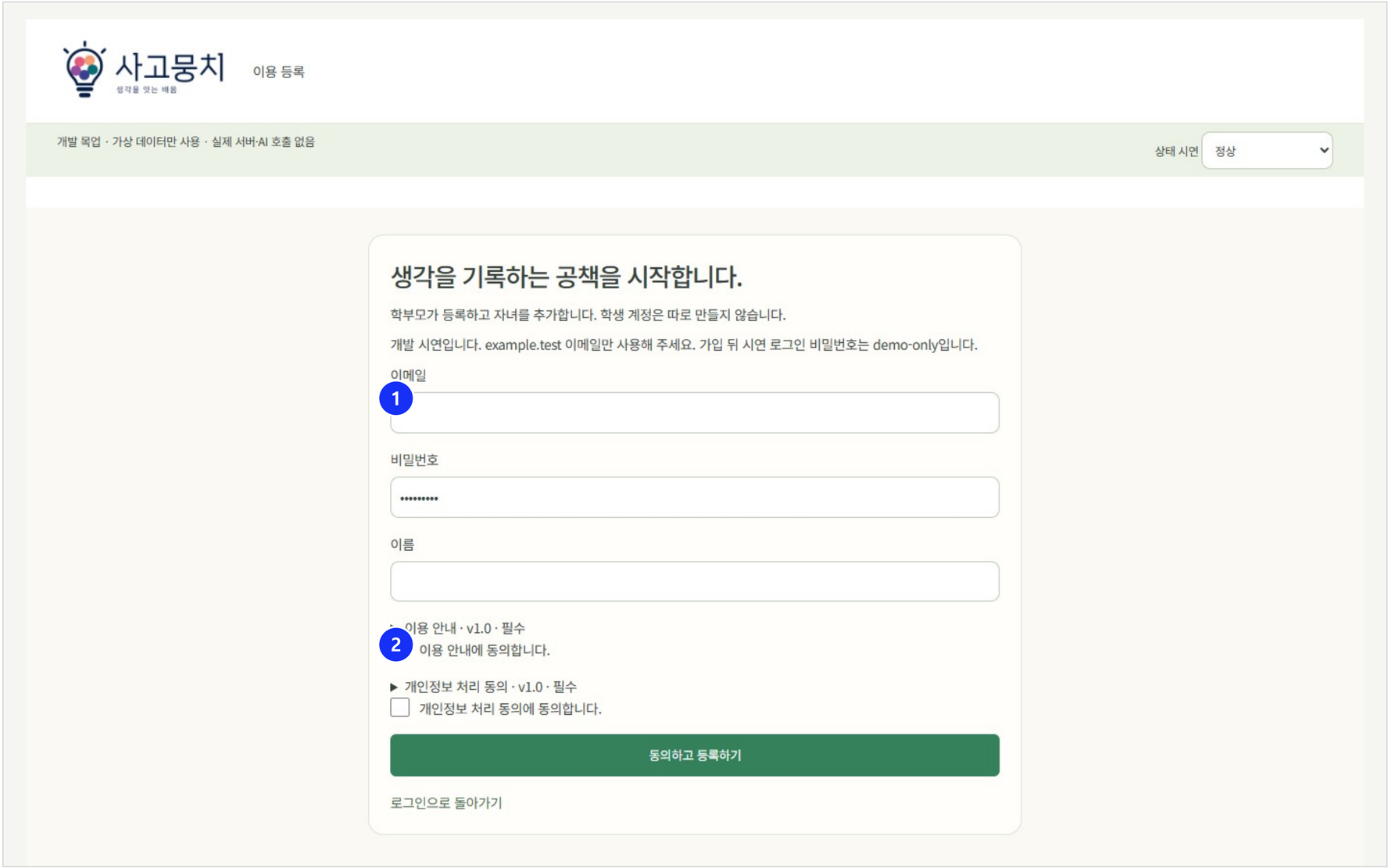
1	**Google 계정으로 계속하기** • /api/v1/auth/google/authorize로 이동해 Google 인증을 시작합니다.
2	**관리자 로그인** • 관리자 전용 로그인 화면으로 이동합니다.
3	**자녀 기기로 시작하기** • 운영 빌드에서도 학생 기기 진입은 같은 위치에 둡니다.

Check Point

로그인 · API 모드

- 콜백(/oauth/complete)에서 refresh와 /me 응답으로 역할·다음 행동을 확인합니다.
- 동의·자녀 등록이 필요하면 학부모 온보딩을 먼저 안내합니다.
- 실제 Google 계정으로 인증을 완료한 캡처가 아닙니다. 인증 API 대역으로 진입 화면만 확인했습니다.

화면명	이용 등록	요구사항 ID	FBF-04, FFJ-01
화면 경로	메인 > 로그인 > 이용 등록	화면 ID	SC-01-002



Description

SC-01-002

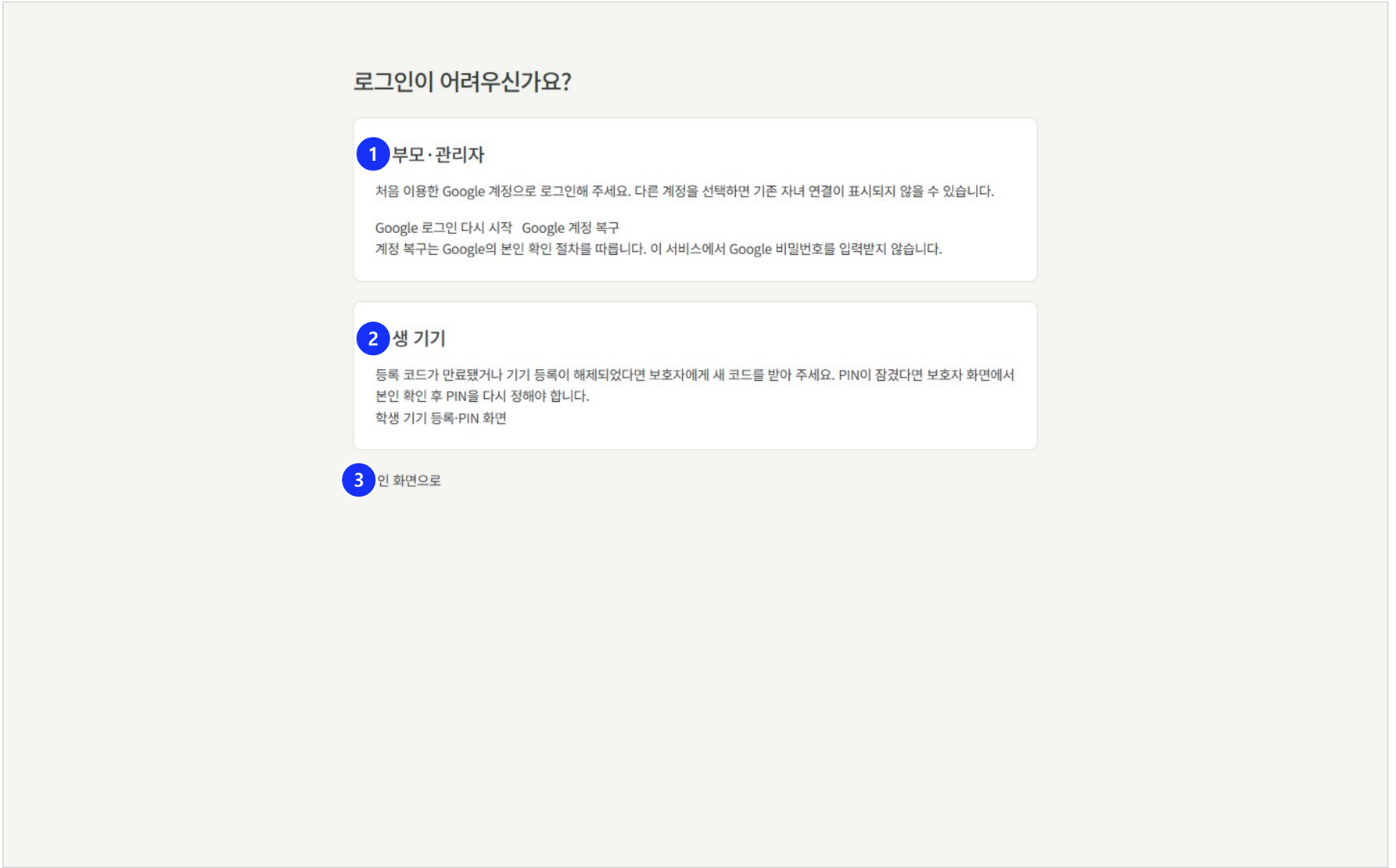
1	**보호자 정보** • 이름과 시연 이메일을 입력합니다. 학생 계정은 따로 만들지 않습니다.
2	**이용 안내·동의** • 문서 내용과 버전을 확인하고 필수 항목에 동의합니다. 필수 동의가 없으면 제출할 수 없습니다.

Check Point

이용 등록

- 등록 후 로그인하면 자녀 프로필 등록으로 이어집니다.
- 운영 모드의 이용 등록은 Google 인증으로 시작합니다. 이 이메일 가입 폼은 목업입니다.

화면명	로그인 도움말	요구사항 ID	FFJ-25
화면 경로	메인 > 로그인 > 로그인 도움말	화면 ID	SC-01-003



Description

SC-01-003

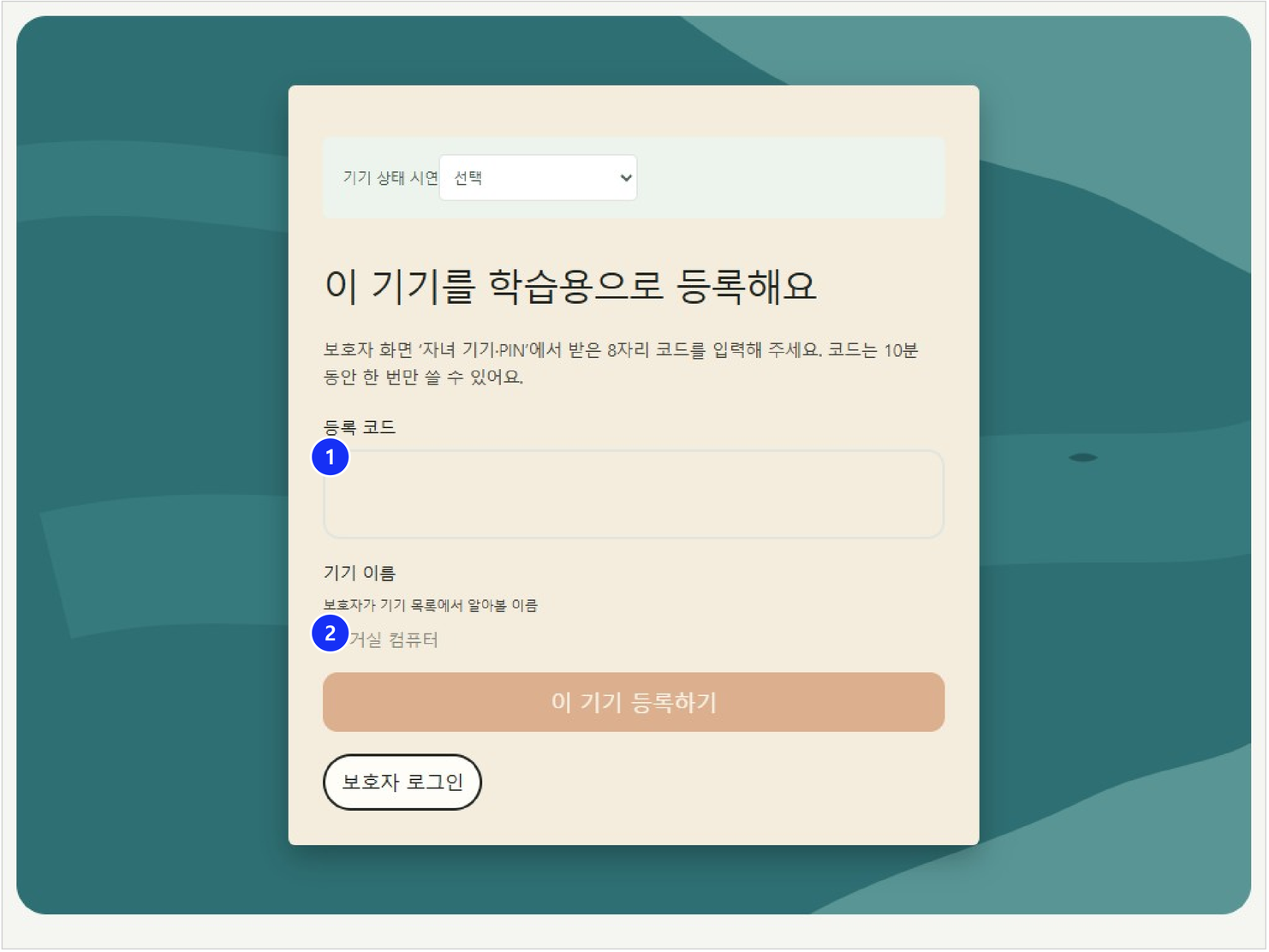
1	**학부모·관리자** • 처음 이용한 Google 계정으로 로그인하도록 안내하고, Google 공식 계정 복구 링크를 제공합니다.
2	**학생 기기** • 등록 코드 만료·기기 해제·PIN 잠금 때 보호자에게 새 코드나 PIN 재설정을 요청하도록 안내합니다.
3	**로그인 화면으로** • 로그인 화면으로 돌아갑니다.

Check Point

로그인 도움말

- 이 서비스에서 Google 비밀번호를 입력받지 않습니다.
- 로그인하지 않아도 볼 수 있는 공개 안내 화면입니다.

화면명	미등록 학생 기기 등록	요구사항 ID	FBN-12, FFJ-03
화면 경로	학생 > 자녀 기기로 시작 > 기기 등록	화면 ID	SC-02-001



Description

SC-02-001

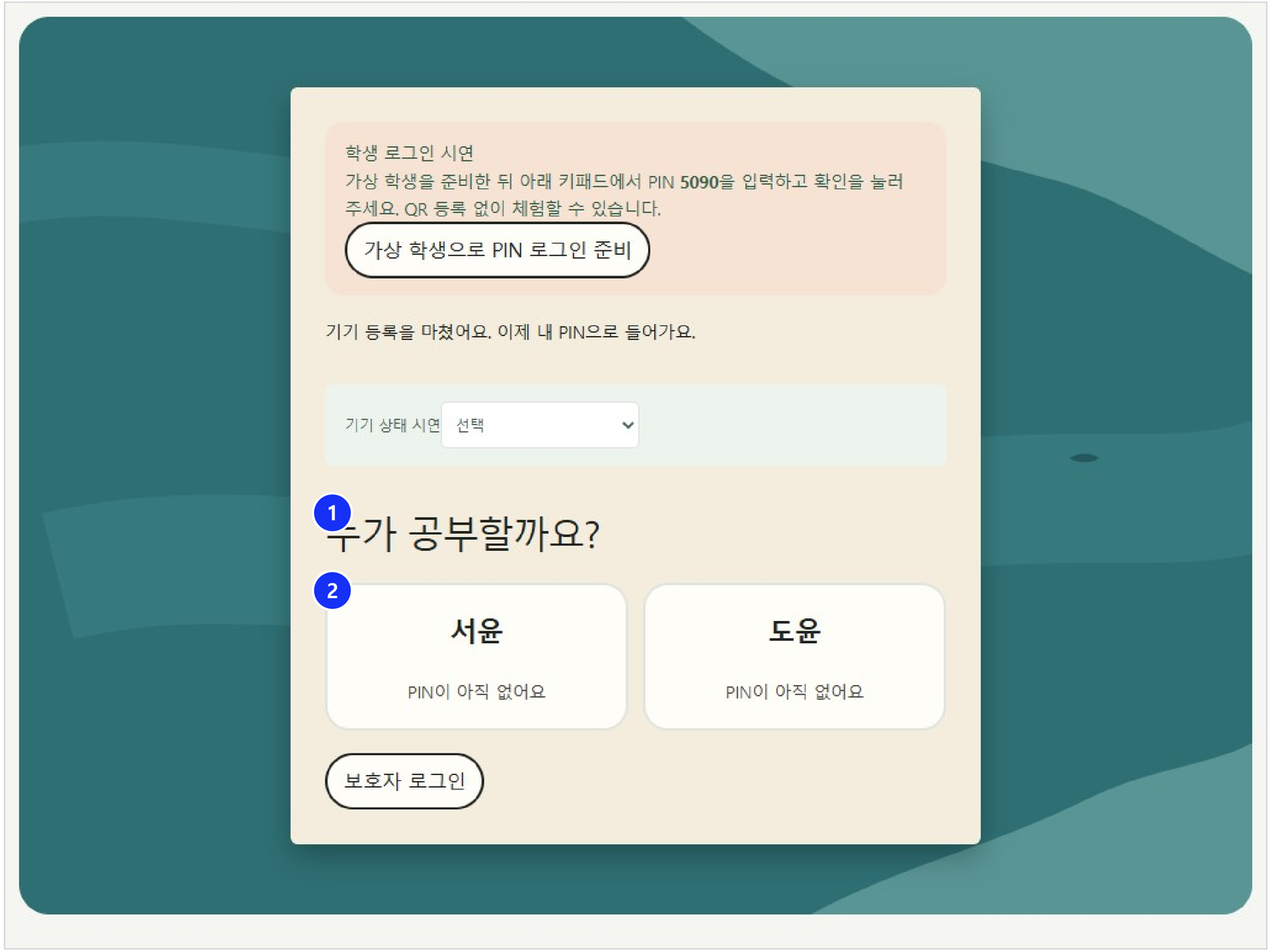
1	**등록 코드** • 보호자가 발급한 1회용 코드를 입력합니다. QR로 열면 코드가 미리 채워집니다.
2	**기기 이름** • 보호자가 기기 목록에서 알아볼 이름을 정합니다.

Check Point

미등록 학생 기기 등록

- 미등록·해제·만료 기기에서는 PIN 화면을 보여 주지 않습니다.
- 등록 후에는 이 기기에 허용된 자녀만 고를 수 있습니다.
- 학생 로그인 화면에는 로고와 서비스 문구를 두지 않습니다.

화면명	학습할 자녀 선택	요구사항 ID	FFJ-03
화면 경로	학생 > 기기 등록 > 학습할 자녀 선택	화면 ID	SC-02-002



Description

SC-02-002

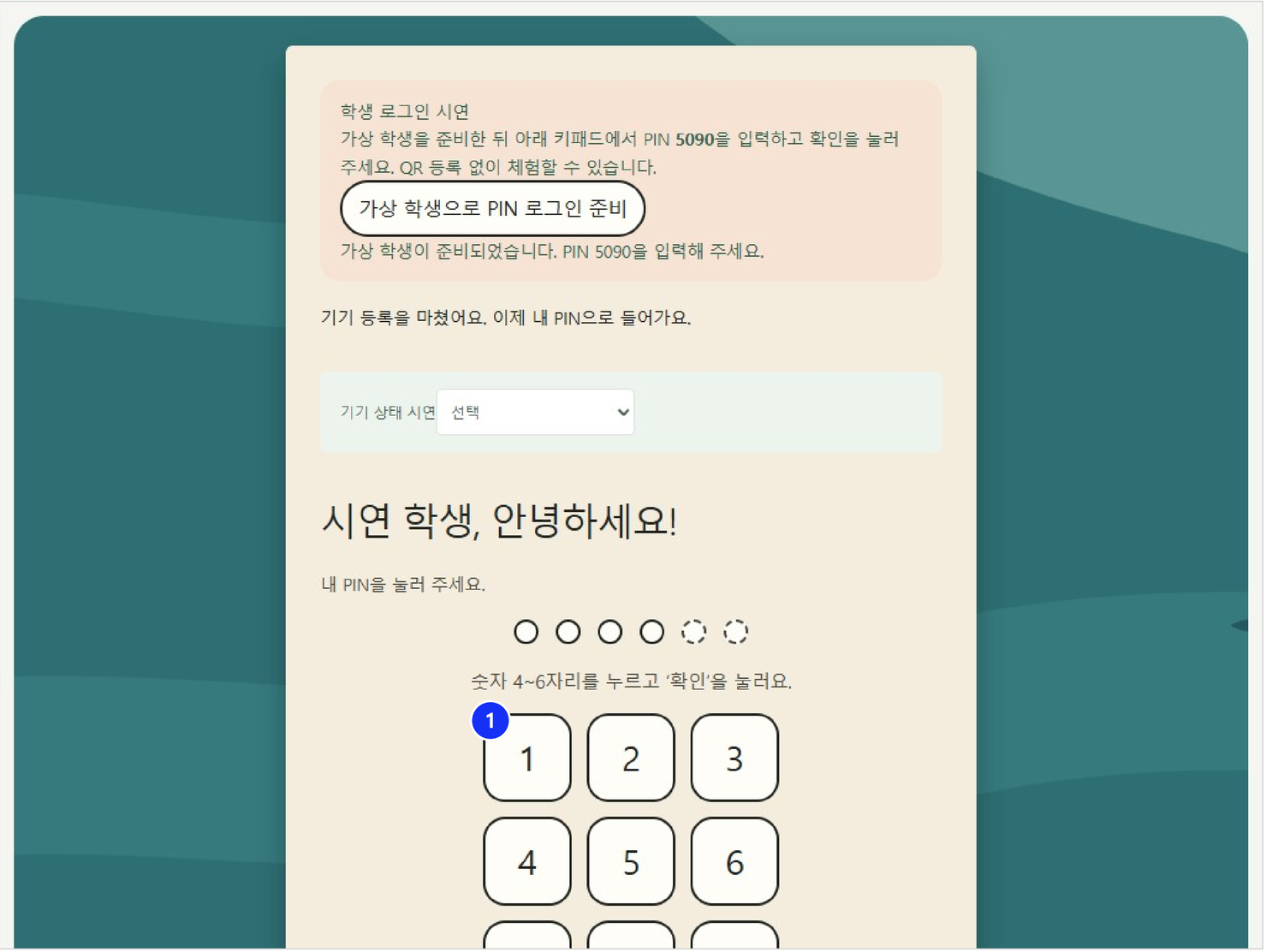
1	**누가 공부할까요?** • 기기에 등록된 자녀만 프로필로 표시합니다.
2	**자녀 선택** • 고른 자녀의 PIN 입력 화면을 엽니다.

Check Point

학습할 자녀 선택

- 자녀가 한 명뿐이면 프로필 선택을 건너뜁니다.
- PIN이 없는 자녀는 보호자 동석 진입을 안내합니다.
- 프로필 선택만으로 인증을 완료하지 않습니다.

화면명	학생 PIN 로그인	요구사항 ID	FBF-02, FFJ-03
화면 경로	학생 > 학습할 자녀 선택 > PIN 로그인	화면 ID	SC-02-003



Description

SC-02-003

1	**숫자 키패드** • 선택한 자녀의 PIN 4~6자리를 누르고 확인합니다. 물리 키보드로도 입력할 수 있습니다.

Check Point

학생 PIN 로그인

- 5회 실패하면 잠금을 안내하고 보호자가 PIN을 다시 정해야 풀립니다.
- 학생 토큰은 메모리에만 보관합니다. 새로고침하면 기기 등록은 유지되고 PIN을 다시 입력합니다.
- 개발 시연은 가상 학생과 임시 PIN 5090으로 진입합니다. 실제 인증 연동 시 제거합니다.

화면명	학생 학습 홈 · 생각 지도	요구사항 ID	FFH-05, FFH-06, FFH-07, FFJ-21
화면 경로	학생 > 생각 지도	화면 ID	SC-02-004



Description

SC-02-004

1	**오늘의 미션** • 오늘 할 미션을 종이 카드로 보여 주고 시작하기로 이어집니다.
2	**학생 메뉴** • 생각 지도·미션 고르기·내 공책·학부모 로그인을 큰 버튼으로 제공합니다.
3	**테마 문구** • 로고 대신 고른 테마의 문구와 이름·학년만 표시합니다.

Check Point

학생 학습 홈 · 생각 지도

- 다섯 가지 생각 활동을 섬으로 안내합니다. 사고력 등급·서열을 만들지 않습니다.
- 꾸미기로 배경 테마와 동행 캐릭터를 바꿀 수 있습니다.
- 미션·집계 조회 실패와 기록 없음은 구분해서 안내합니다.

화면명	내 생각 지도 꾸미기	요구사항 ID	FFH-05
화면 경로	학생 > 생각 지도 > 꾸미기	화면 ID	SC-02-005



Description

SC-02-005

1	**꾸미기 창** • 배경 테마(호수·숲·공장·우주·바다)와 동행 캐릭터 5종을 고르면 화면에 바로 반영하고 저장합니다.

Check Point

내 생각 지도 꾸미기

- 보상이나 유료 결제 아이템으로 반영할지 추후 회의 후에 결정할 예정입니다.
- 저장 실패를 성공으로 표시하지 않고, 설정 값은 허용 목록으로 검사합니다.
- 다 골랐어요를 누르면 학습 홈으로 돌아갑니다.

화면명	미션 고르기	요구사항 ID	FFH-01, FFJ-21
화면 경로	학생 > 미션 고르기	화면 ID	SC-02-006



Description

SC-02-006

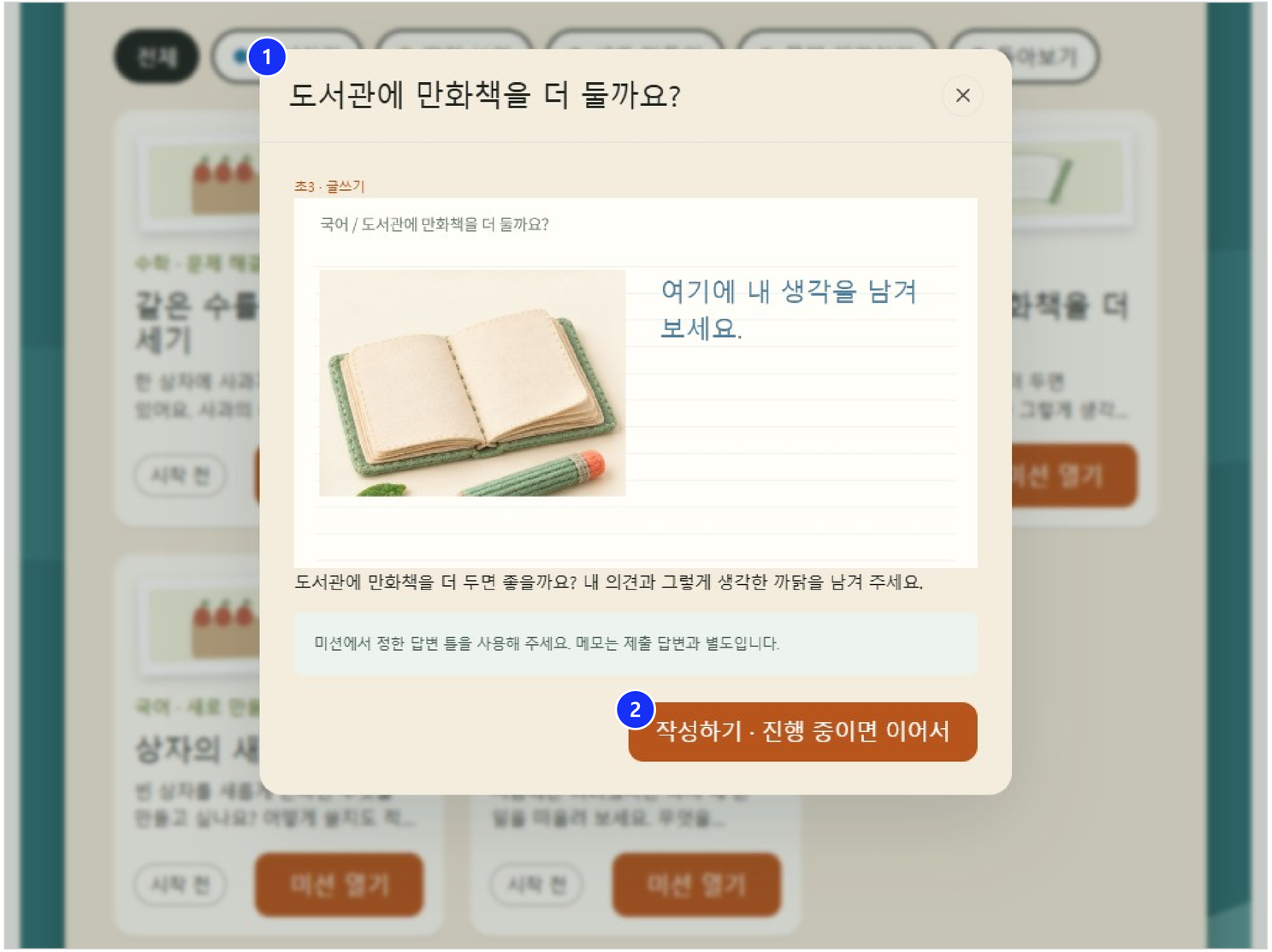
1	**생각 유형 필터** • 전체와 다섯 가지 생각 유형으로 미션을 찾습니다. 생각 지도에서 넘어온 유형을 유지합니다.
2	**미션 카드** • 장면·교과·생각 유형·제목·질문을 보여 주고 미션을 엽니다.

Check Point

미션 고르기

- 학생 학년과 허용된 입력 방식에 맞는 공개 미션만 제공합니다.
- 진행 중인 활동은 새로 만들지 않고 이어서 시작합니다.

화면명	미션 안내·시작	요구사항 ID	FAD-01, FFJ-04, FFJ-39
화면 경로	학생 > 미션 고르기 > 미션 안내	화면 ID	SC-02-007



Description

SC-02-007

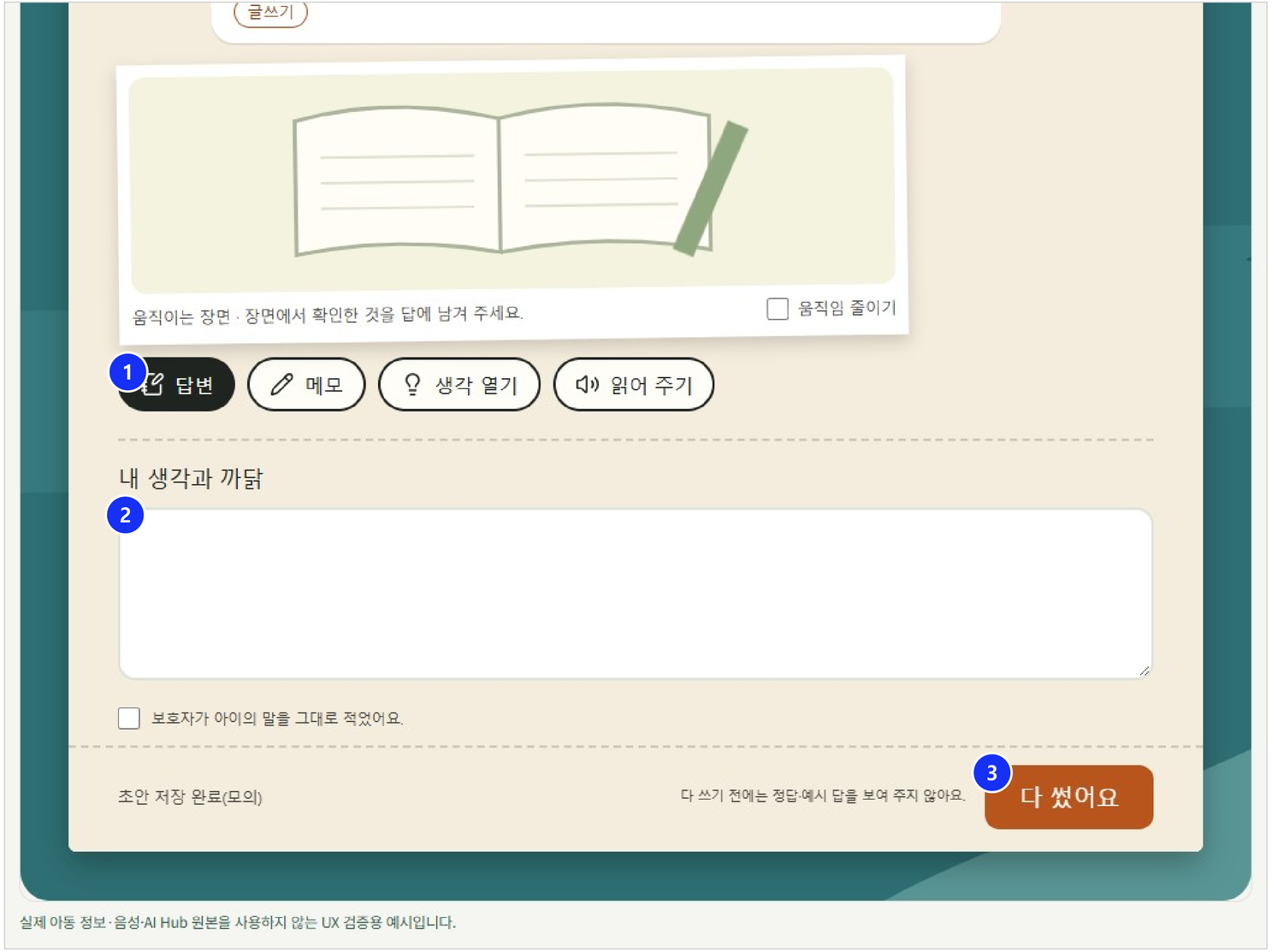
1	**미션 안내** • 제목·질문·학습 방법을 확인합니다.
2	**작성하기** • 새 시도를 만들거나 진행 중인 시도로 이동합니다.

Check Point

미션 안내·시작

- 안내 화면에서 정답·예시 답을 미리 보여 주지 않습니다.
- 시작에 실패하면 작성 화면이 열린 것으로 처리하지 않습니다.

화면명	미션 답변 작성	요구사항 ID	FBF-05, FBF-24, FFJ-12, FFJ-13, FFJ-36
화면 경로	학생 > 미션 > 답변 작성	화면 ID	SC-02-008



Description

SC-02-008

1	**작성 도구** • 답변·메모·생각 열기·읽어 주기를 오가며 씁니다.
2	**입력 영역** • 문항의 입력 방식에 맞게 내 생각과 까닭을 씁니다.
3	**다 썼어요** • 답변을 저장한 뒤 판정·되묻기 처리 상태를 확인합니다.

Check Point

미션 답변 작성

- 초안 저장 중·완료·실패·충돌을 구분하고, 저장에 실패해도 입력은 보존합니다.
- 다 쓰기 전에는 정답·예시 답을 보여 주지 않습니다.
- 보호자가 아이의 말을 받아 적은 경우 표시할 수 있습니다.

화면명	생각 메모 · 나만 보기	요구사항 ID	FBF-24, FFJ-15
화면 경로	학생 > 답변 작성 > 생각 메모	화면 ID	SC-02-009



Description

SC-02-009

1	**생각 메모** • 답변과 분리해 나만 보는 메모를 적고, 고른 답변 칸으로 옮길 수 있습니다. 원래 메모는 남깁니다.

Check Point

생각 메모 · 나만 보기

- 메모는 AI 판정·학부모 조회·분석·리포트의 입력에 포함하지 않습니다.
- 그림 메모의 선은 서버 저장·기기 간 복원 대상이 아닙니다.

화면명	피드백 · 한 걸음 더	요구사항 ID	FAC-03, FBF-06, FBF-10, FFH-02
화면 경로	학생 > 미션 > 피드백	화면 ID	SC-02-010



Description

SC-02-010

1	**처음 남긴 답** • 학생이 제출한 답을 원문 그대로 보존해 보여 줍니다.
2	**판정 상태** • 판정·판정 보류·처리 실패를 구분해 안내합니다.
3	**더 말해 보기** • 되묻기 질문으로 생각을 한 걸음 더 보태도록 이끕니다.

Check Point

피드백 · 한 걸음 더

- 추가 답은 처음 답을 덮어쓰지 않습니다. 되묻기는 최대 2회입니다.
- 저장한 답은 유지한 채 실패한 피드백만 다시 시도합니다.
- 목업의 판정은 AI 채점 시범 표시이며 실제 모델 호출이 아닙니다.

화면명	마무리 · 예시 비교	요구사항 ID	FAC-02, FBN-03
화면 경로	학생 > 미션 > 마무리	화면 ID	SC-02-011



Description

SC-02-011

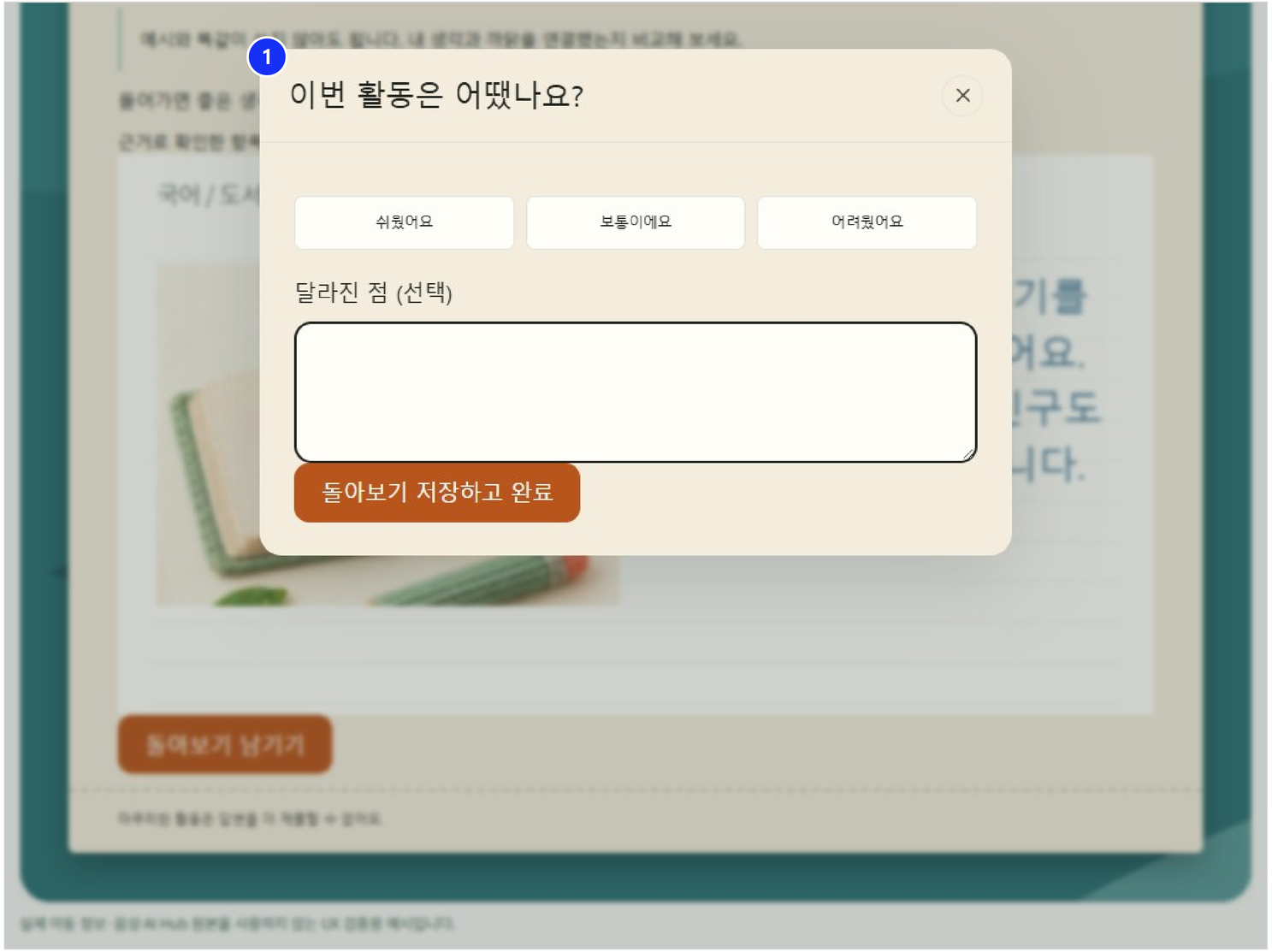
1	**판정 결과** • 최종 판정과 안내 문구를 보여 줍니다.
2	**예시 답과 비교** • 정답·예시 답과 내 답을 나란히 비교합니다.
3	**들어가면 좋은 생각** • 원문과 대조해 확인된 생각 요소만 표시합니다.

Check Point

마무리 · 예시 비교

- 판정 처리 완료가 1회 이상 있어야 마무리할 수 있습니다.
- 보류·미확인 항목을 정답으로 바꾸지 않고, 마무리한 활동에는 새 답을 낼 수 없습니다.

화면명	돌아보기 입력	요구사항 ID	FBF-07, FFJ-16
화면 경로	학생 > 마무리 > 돌아보기	화면 ID	SC-02-012



Description

SC-02-012

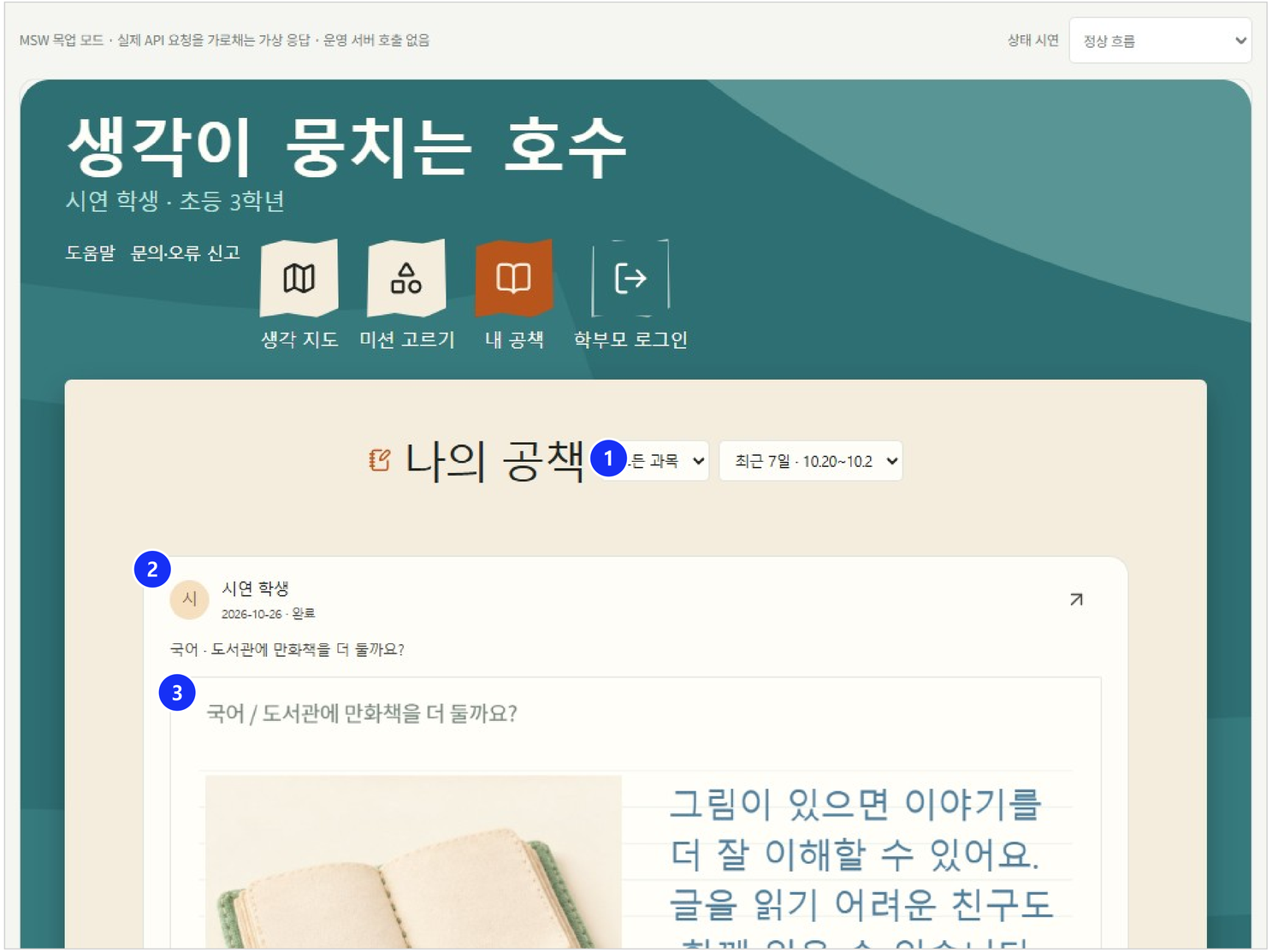
1	**돌아보기 창** • 쉬웠어요·보통이에요·어려웠어요 중 난이도를 고르고, 달라진 점은 원하면 적습니다.

Check Point

돌아보기 입력

- 난이도는 필수이며 저장에 실패하면 완료로 표시하지 않습니다.
- 돌아보기 문장을 사고력 향상 점수로 해석하지 않습니다.
- 저장하면 내 공책으로 이동합니다.

화면명	내 공책 · 학습 기록	요구사항 ID	FFH-06, FFJ-05, FFJ-17, FFJ-27
화면 경로	학생 > 내 공책	화면 ID	SC-02-013



Description

SC-02-013

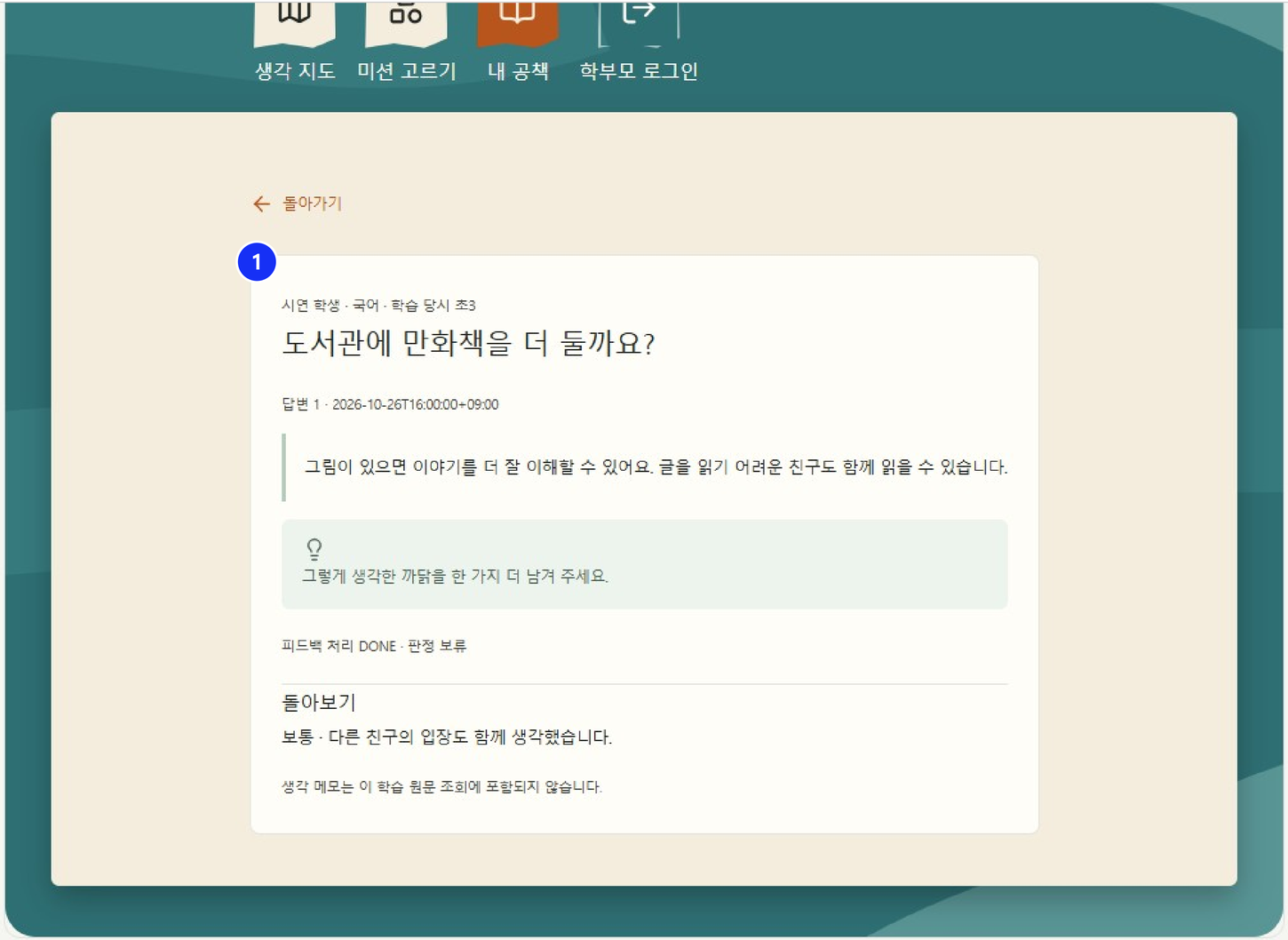
1	**과목·기간 필터** • 과목과 최근 7일 같은 기간으로 기록을 찾습니다.
2	**활동 카드** • 미션·날짜·완료 여부를 보여 줍니다.
3	**공책 원문** • 내가 쓴 답을 공책 모양으로 다시 봅니다.

Check Point

내 공책 · 학습 기록

- 완료와 진행 중을 구분하고, 조회 실패를 빈 기록으로 보이지 않습니다.
- 학생 본인의 기록만 조회합니다.

화면명	학생 학습 기록 상세	요구사항 ID	FFH-02, FFH-06
화면 경로	학생 > 내 공책 > 기록 상세	화면 ID	SC-02-014



실제 아동 정보·음성·AI Hub 원본을 사용하지 않는 UX 검증용 예시입니다.

Description

SC-02-014

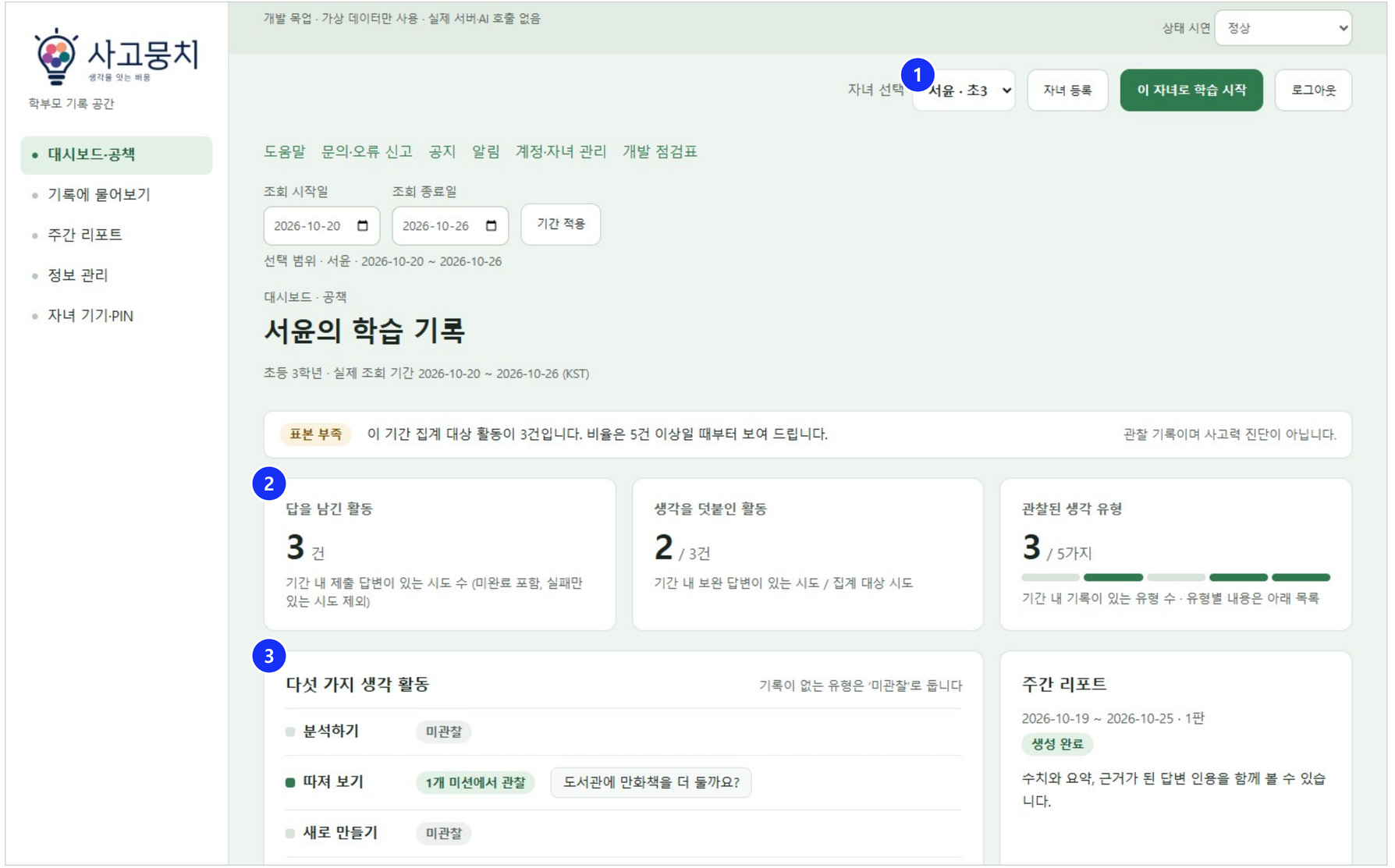
1	**기록 상세** • 처음 답·되묻기·추가 답·돌아보기를 제출 순서대로 보여 줍니다.

Check Point

학생 학습 기록 상세

- 학습 당시의 문항·학년·버전을 기준으로 기록을 보여 줍니다.
- 개인 생각 메모는 공개 기록에 넣지 않습니다.
- 돌아가기로 공책 목록에 복귀합니다.

화면명	학부모 대시보드 · 공책	요구사항 ID	FFH-08, FFH-09, FFH-10, FFJ-08, FFJ-22
화면 경로	학부모 > 대시보드·공책	화면 ID	SC-03-001



Description

SC-03-001

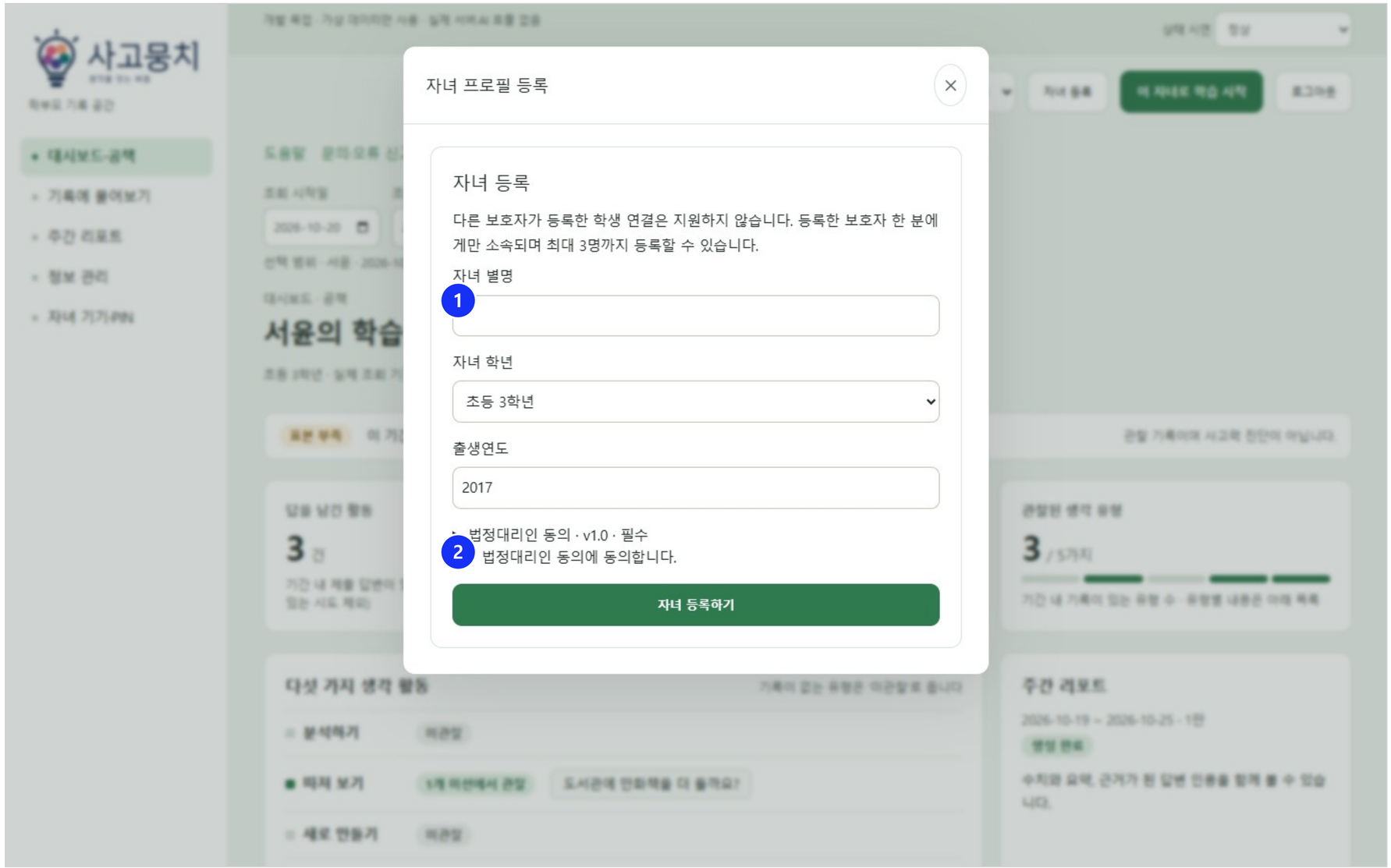
1	**자녀 선택** • 선택한 자녀와 조회 기간을 분석·리포트 화면에도 이어서 적용합니다.
2	**기간 요약** • 답을 남긴 활동·생각을 덧붙인 활동 등 집계를 계산 근거와 함께 보여 줍니다.
3	**다섯 가지 생각 활동** • 유형별 관찰 현황과 최근 원문·주간 리포트로 연결합니다.

Check Point

학부모 대시보드 · 공책

- 분모가 5건 미만이면 비율 대신 개수만 보여 줍니다.
- 관찰 기록이며 사고력 진단이 아닙니다. 기록 없음·표본 부족·처리 중·실패를 구분합니다.

화면명	자녀 프로필 등록	요구사항 ID	FBF-03, FBF-04
화면 경로	학부모 > 대시보드 > 자녀 등록	화면 ID	SC-03-002



Description

SC-03-002

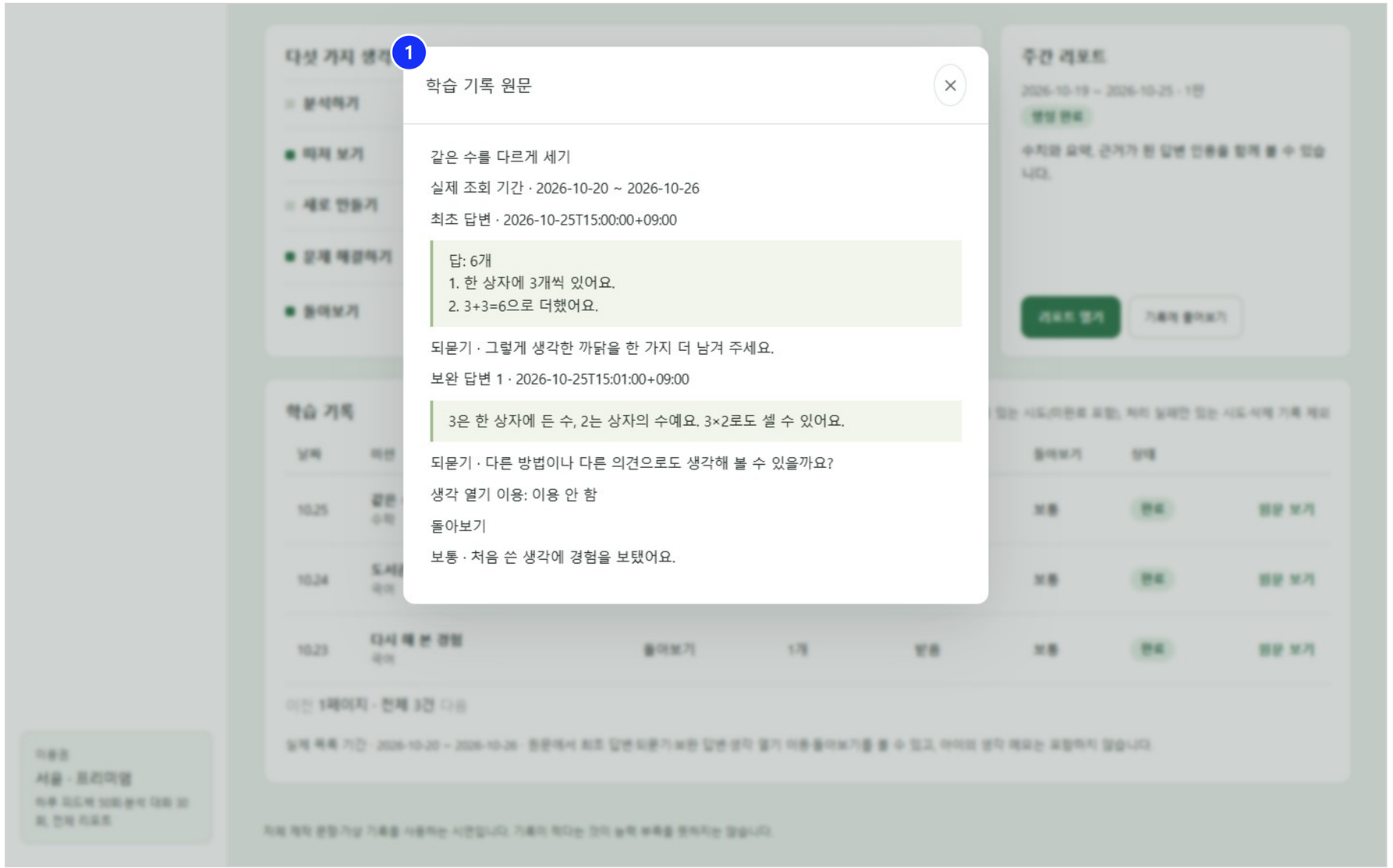
1	**자녀 정보** • 별명·학년(초3~6)·출생연도를 입력합니다.
2	**법정대리인 동의** • 동의 문서와 버전을 확인하고 동의합니다.

Check Point

자녀 프로필 등록

- 보호자당 최대 3명이며 다른 보호자의 자녀 연결은 지원하지 않습니다.
- 필수 항목·필수 동의가 빠지면 등록하지 않습니다.

화면명	학습 기록 원문	요구사항 ID	FFJ-19, FFJ-22
화면 경로	학부모 > 대시보드 > 원문 보기	화면 ID	SC-03-003



Description

SC-03-003

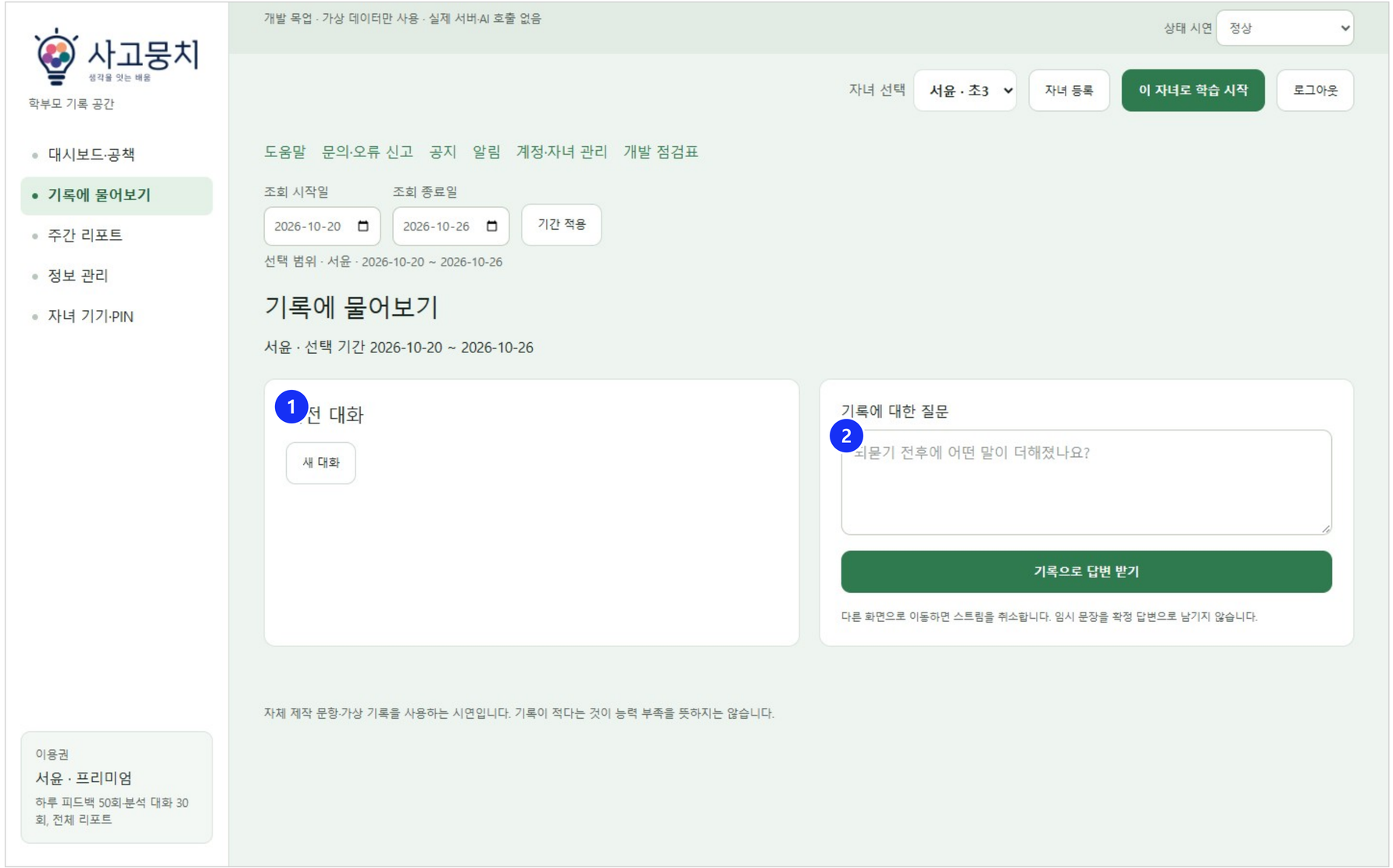
1	**학습 기록 원문** • 선택한 자녀의 처음 답·되묻기·추가 답·돌아보기를 그대로 확인합니다.

Check Point

학습 기록 원문

- 연결된 자녀만 볼 수 있고 학생 개인 메모는 제공하지 않습니다.
- 삭제·연결 해제된 기록은 이용 불가로 안내합니다.
- 닫으면 대시보드의 같은 범위로 돌아갑니다.

화면명	기록에 물어보기	요구사항 ID	FBF-13, FFH-03, FFJ-18
화면 경로	학부모 > 기록에 물어보기	화면 ID	SC-03-004



Description

SC-03-004

1	**이전 대화** • 선택한 자녀의 대화 이력을 열거나 새 대화를 시작합니다.
2	**질문 입력** • 선택 기간의 학습 기록에 대해 묻습니다.

Check Point

기록에 물어보기

- 질문의 자녀·기간이 모호하면 먼저 범위를 확인합니다.
- 무료 플랜 자녀에게는 분석 대화를 제공하지 않습니다.
- 진행 중에는 취소·오류·재시도 상태를 보여 줍니다.

화면명	기록 분석 답변	요구사항 ID	FAC-05, FAC-06, FBF-11, FBF-12
화면 경로	학부모 > 기록에 물어보기 > 답변	화면 ID	SC-03-005



Description

SC-03-005

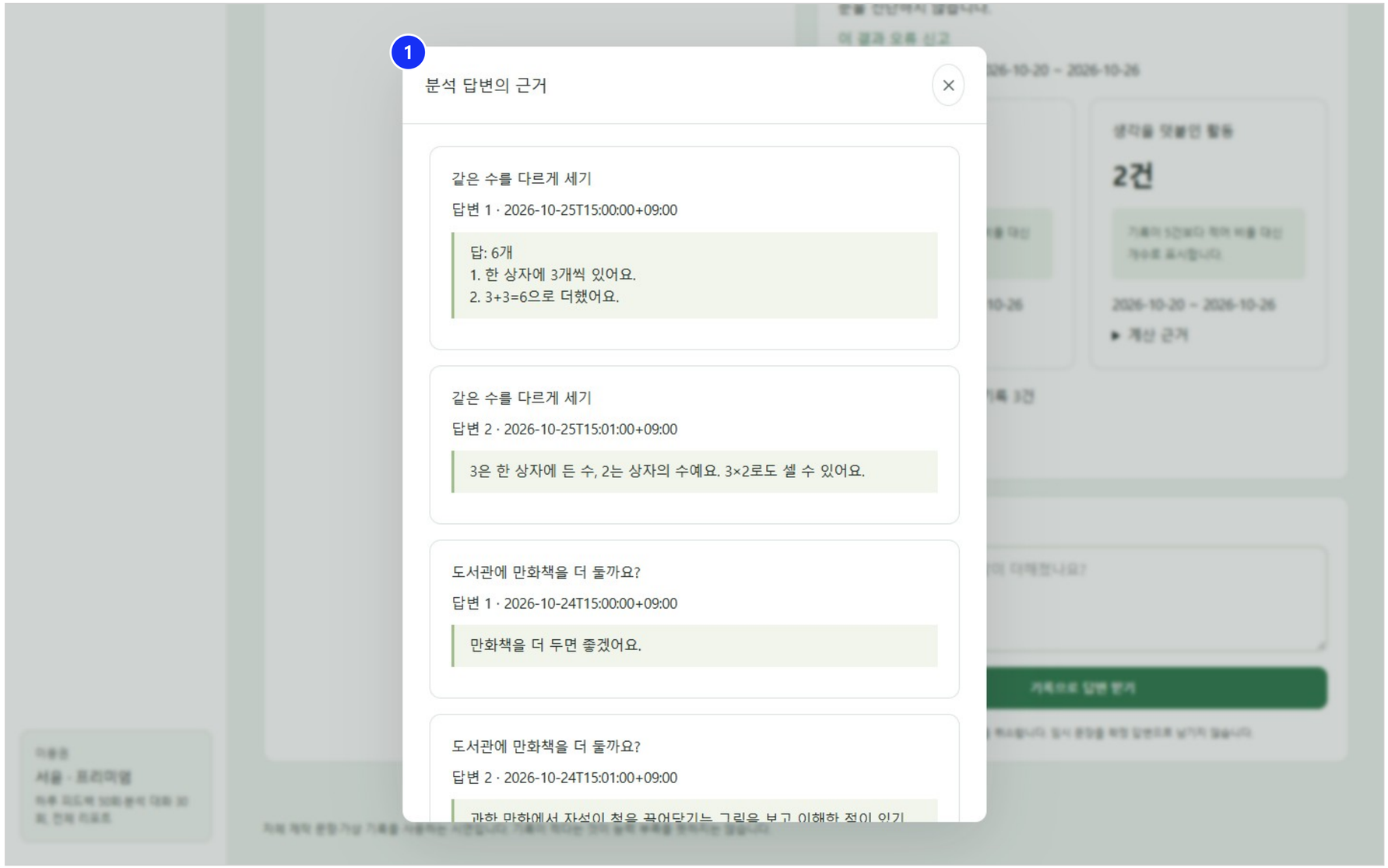
1	**분석 답변** • 조회·계산한 기록을 바탕으로 질문에 답하고 집계 대상 수를 밝힙니다.
2	**오류 신고** • 답변이 이상하면 이 결과를 바로 신고할 수 있습니다.
3	**계산 근거** • 건수와 기간, 계산 근거를 함께 보여 줍니다. 5건 미만이면 비율 대신 개수만 씁니다.

Check Point

기록 분석 답변

- 숫자·인용이 기록과 맞지 않으면 AI 문장 대신 계산 수치·원문 템플릿으로 답합니다.
- 검증 전 문장을 최종 답으로 확정하지 않습니다.
- 답변 근거 보기로 수치·인용의 원본을 확인할 수 있습니다.

화면명	분석 답변 근거	요구사항 ID	FAC-06, FFJ-19
화면 경로	학부모 > 기록에 물어보기 > 답변 근거	화면 ID	SC-03-006



Description

SC-03-006

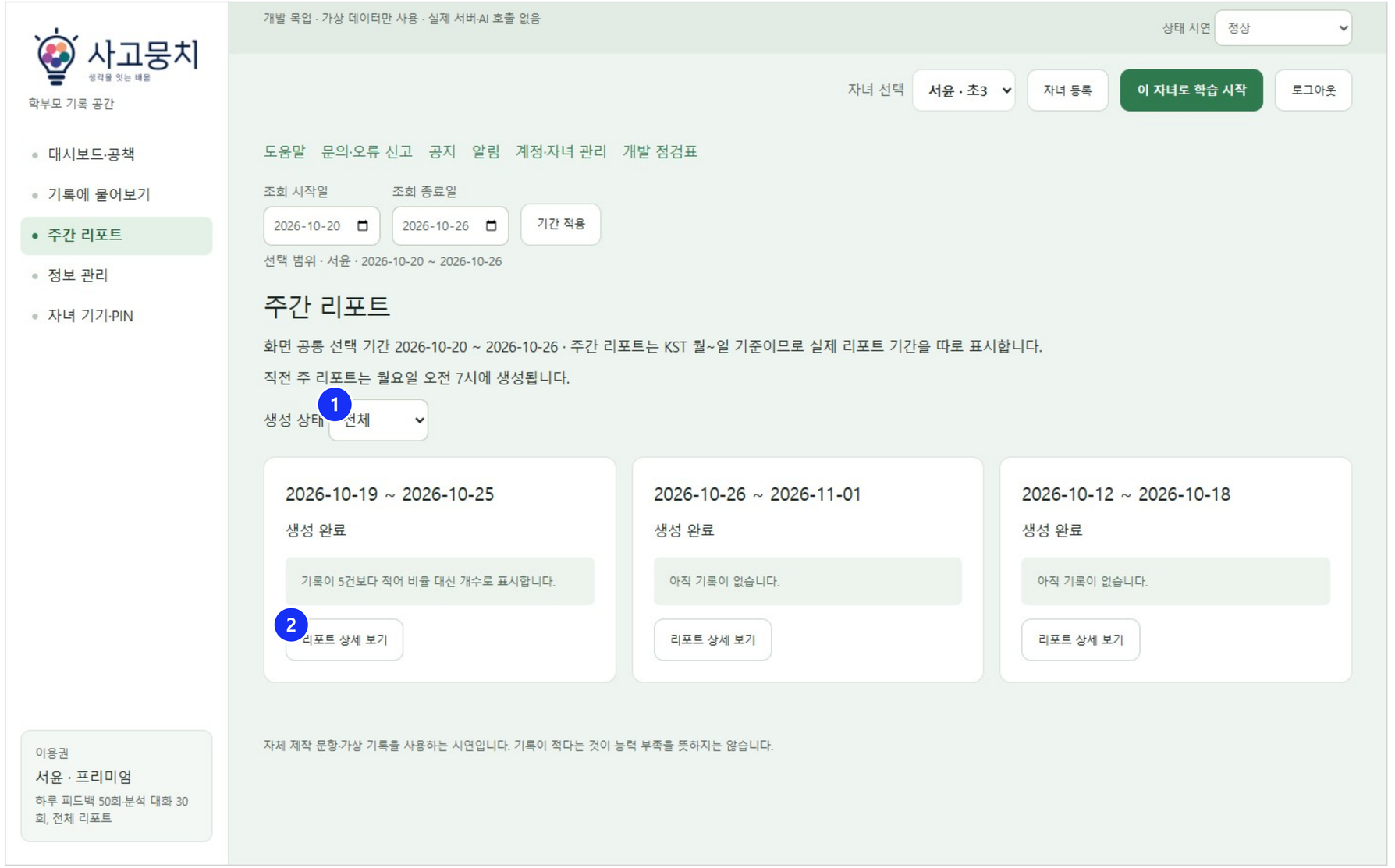
1	**답변 근거** • 답변에 쓴 기록·인용·건수·계산식과 대상 기간을 확인합니다.

Check Point

분석 답변 근거

- 삭제된 근거는 다른 기록으로 대신하지 않습니다.
- 다른 자녀의 근거에는 접근할 수 없습니다.
- 닫으면 원래 답변으로 돌아갑니다.

화면명	주간 리포트 목록	요구사항 ID	FBF-14, FBF-17, FFH-04
화면 경로	학부모 > 주간 리포트	화면 ID	SC-03-007



Description

SC-03-007

1	**리포트 상태** • 대기·생성 중·완료·실패로 걸러 봅니다.
2	**리포트 상세 보기** • 주간 기간과 상태를 확인하고 상세로 이동합니다.

Check Point

주간 리포트 목록

- 주 경계는 KST 월~일이며 직전 주 리포트는 월요일 07시에 생성합니다.
- 기록 없음과 생성 실패는 다른 상태로 보여 줍니다.

화면명	리포트 상세 · 판 · 다운로드	요구사항 ID	FBF-16, FBF-37, FBN-06
화면 경로	학부모 > 주간 리포트 > 리포트 상세	화면 ID	SC-03-008



Description

SC-03-008

1	**리포트 상세** • 활동 수치·생각 유형·답변 변화·돌아보기·원문 인용을 확인합니다.
2	**리포트 판** • 최신판과 이전판을 구분하고, 허용 횟수 안에서 새 판으로 다시 만듭니다.

Check Point

리포트 상세 · 판 · 다운로드

- 무료·프리미엄의 제공 범위가 다르고, 열람 권한은 다운로드에도 적용합니다.
- 기존 리포트를 덮어쓰지 않습니다. 학부모 재생성은 리포트당 1회입니다.
- 근거 보기·기록 분석·PDF/Markdown 다운로드로 이어집니다.

화면명	정보 관리 · 동의	요구사항 ID	FBF-04, FBF-21, FBF-26, FBN-12, FFJ-29
화면 경로	학부모 > 정보 관리	화면 ID	SC-03-009



Description

SC-03-009

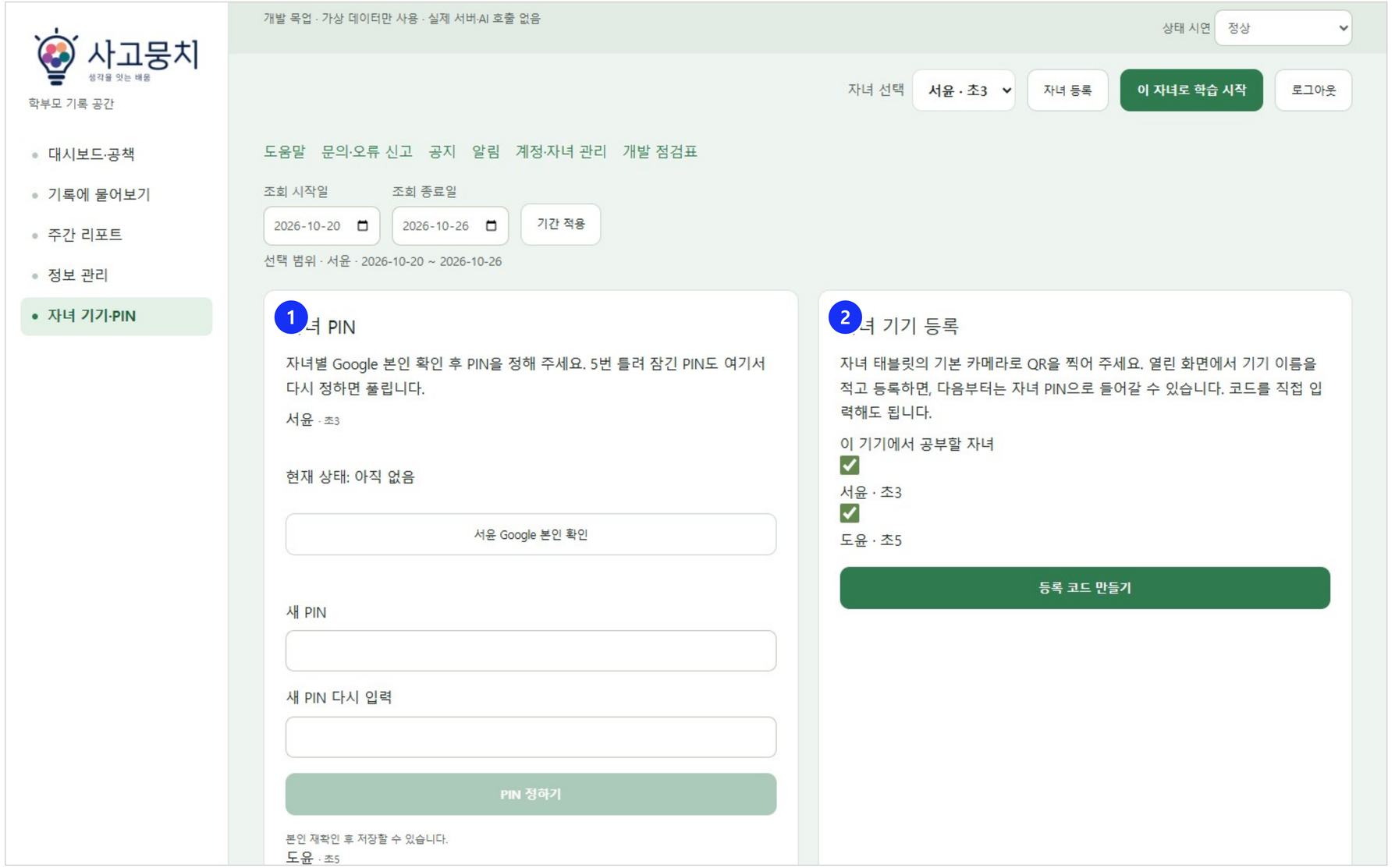
1	**보호자·자녀 정보** • 현재 정보와 고칠 수 있는 항목을 확인하고 수정합니다.

Check Point

정보 관리 · 동의

- 동의 문서의 상태·버전을 확인하고 철회를 요청할 수 있습니다.
- 중요 변경은 Google 재확인 후 처리합니다.
- 삭제·탈퇴 접수는 계정·자녀 관리 화면에서 합니다.

화면명	자녀 기기 · PIN 관리	요구사항 ID	FBN-12, FFJ-03
화면 경로	학부모 > 자녀 기기·PIN	화면 ID	SC-03-010



Description

SC-03-010

1	**자녀 PIN** • 자녀별 PIN을 정하거나 바꾸고 잠금 상태를 확인합니다. 저장 전에 Google로 본인을 다시 확인합니다.
2	**자녀 기기 등록** • 이 기기에서 공부할 자녀를 고르고 등록 코드·QR을 만듭니다.

Check Point

자녀 기기 · PIN 관리

- 등록된 기기의 이름·자녀·마지막 사용·만료를 보고 해제할 수 있습니다.
- 같은 숫자 반복 같은 쉬운 PIN은 받지 않습니다.

화면명	1회용 등록 코드 · QR	요구사항 ID	FBN-12, FFJ-03
화면 경로	학부모 > 자녀 기기·PIN > 등록 코드 만들기	화면 ID	SC-03-011



Description

SC-03-011

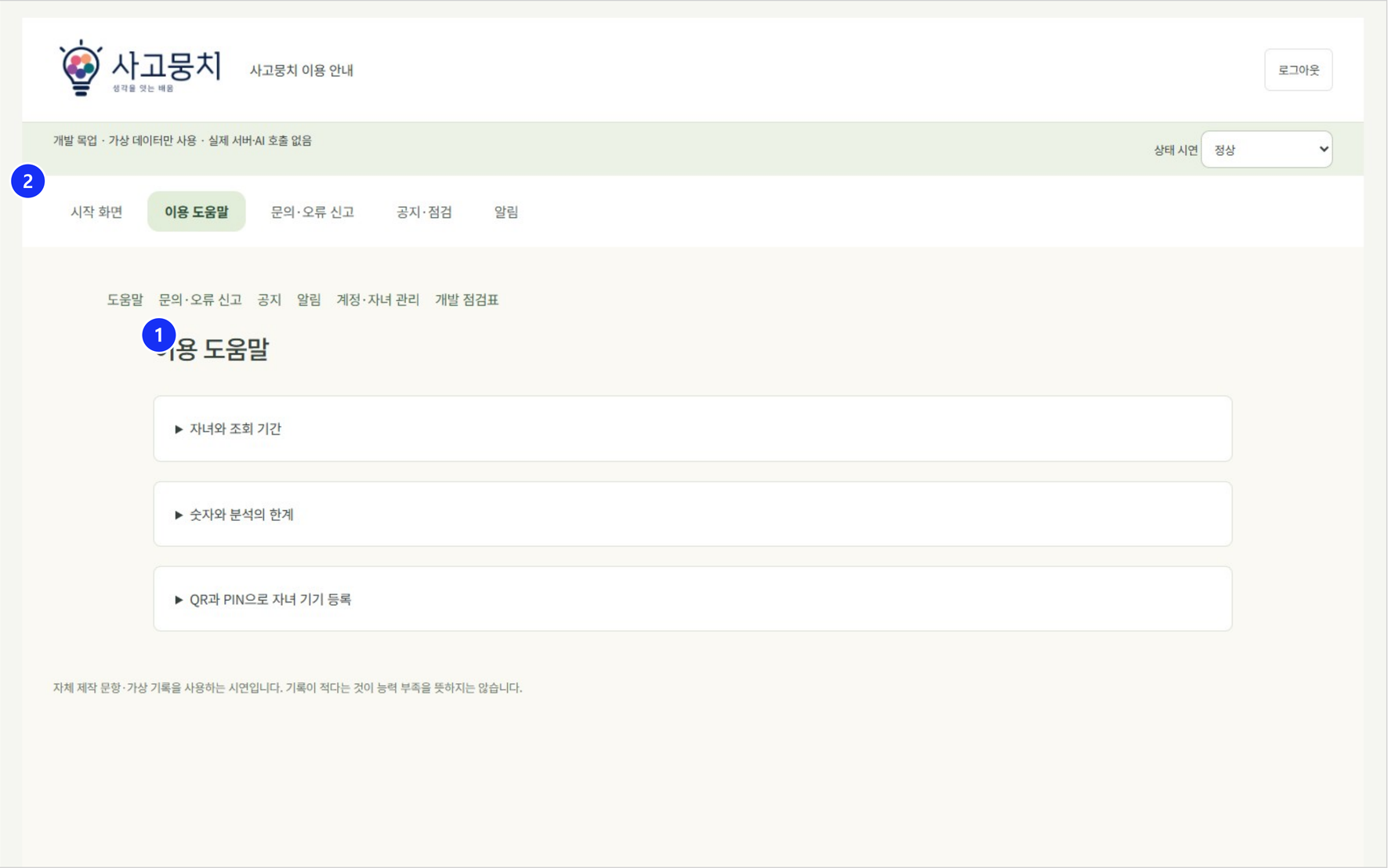
1	**등록 코드** • 만료 시간과 함께 한 번만 쓸 수 있는 코드를 보여 줍니다.
2	**QR** • 학생 기기 등록 주소와 같은 코드를 담습니다. 카메라로 찍으면 코드가 채워진 등록 화면이 열립니다.

Check Point

1회용 등록 코드 · QR

- 만료되면 새 코드를 만들고 이전 코드는 다시 쓰지 않습니다.
- QR에는 1회용 코드만 넣습니다. 실제 카메라·외부 네트워크 검증은 별도입니다.

화면명	이용 도움말	요구사항 ID	FFH-17
화면 경로	학부모 > 이용 도움말	화면 ID	SC-03-012



Description

SC-03-012

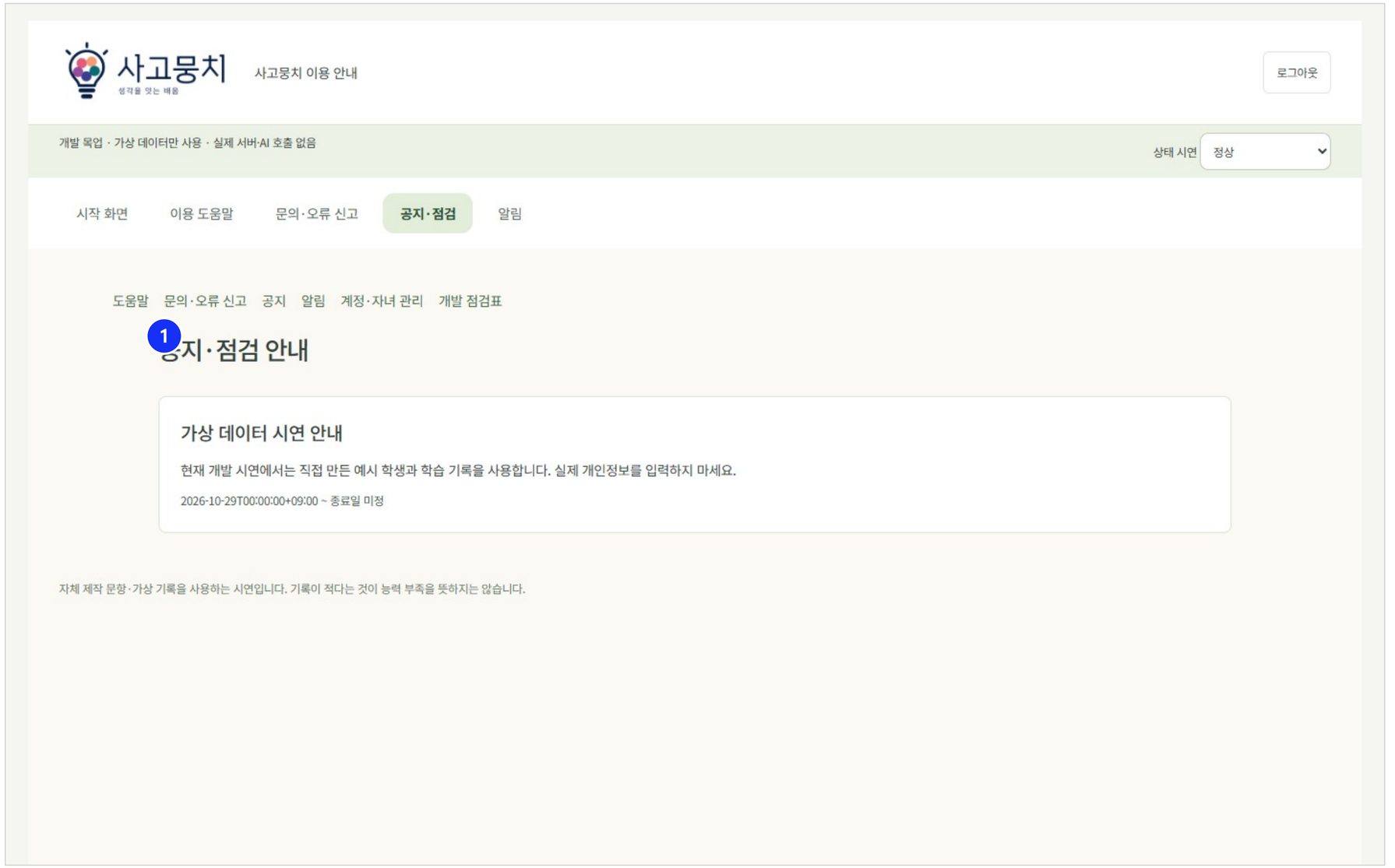
1	**이용 도움말** • 역할에 맞는 사용 방법과 자주 묻는 내용을 안내합니다.
2	**서비스 메뉴** • 시작 화면·이용 도움말·문의·공지·알림으로 이동합니다.

Check Point

이용 도움말

- 학생·학부모·관리자에게 각자 역할의 도움말만 보여 줍니다.
- 개발 MSW 목업 화면입니다. 실제 서버 연동 완료를 뜻하지 않습니다.

화면명	공지 · 점검 안내	요구사항 ID	FFH-18
화면 경로	학부모 > 공지·점검	화면 ID	SC-03-013



Description

SC-03-013

1	**공지 목록** • 대상 역할과 공개 기간에 맞는 공지·점검 안내만 보여 줍니다.

Check Point

공지 · 점검 안내

- 공개 기간이 끝난 공지는 목록에서 내립니다.
- 공지 등록·수정은 관리자 문의·공지 관리에서 합니다.
- 개발 MSW 목업 화면입니다. 실제 서버 연동 완료를 뜻하지 않습니다.

화면명	문의 · 오류 신고	요구사항 ID	FBF-28, FFH-15, FFJ-26
화면 경로	학부모 > 문의·오류 신고	화면 ID	SC-03-014



Description

SC-03-014

1	**접수 유형** • 일반 문의와 판정·답변 오류를 구분해서 접수합니다.
2	**접수 양식** • 유형과 내용을 적어 접수합니다. 비밀번호·카드 정보·실제 아동 개인정보는 적지 않도록 안내합니다.

Check Point

문의 · 오류 신고

- 접수만으로 판정이나 답변이 바뀌지 않습니다.
- 내 접수 내역에서 처리 상태와 운영자 답변을 확인합니다.
- 본인 접수만 조회합니다.
- 개발 MSW 목업 화면입니다. 실제 서버 연동 완료를 뜻하지 않습니다.

화면명	알림	요구사항 ID	FFJ-30, FFJ-31
화면 경로	학부모 > 알림	화면 ID	SC-03-015



Description

SC-03-015

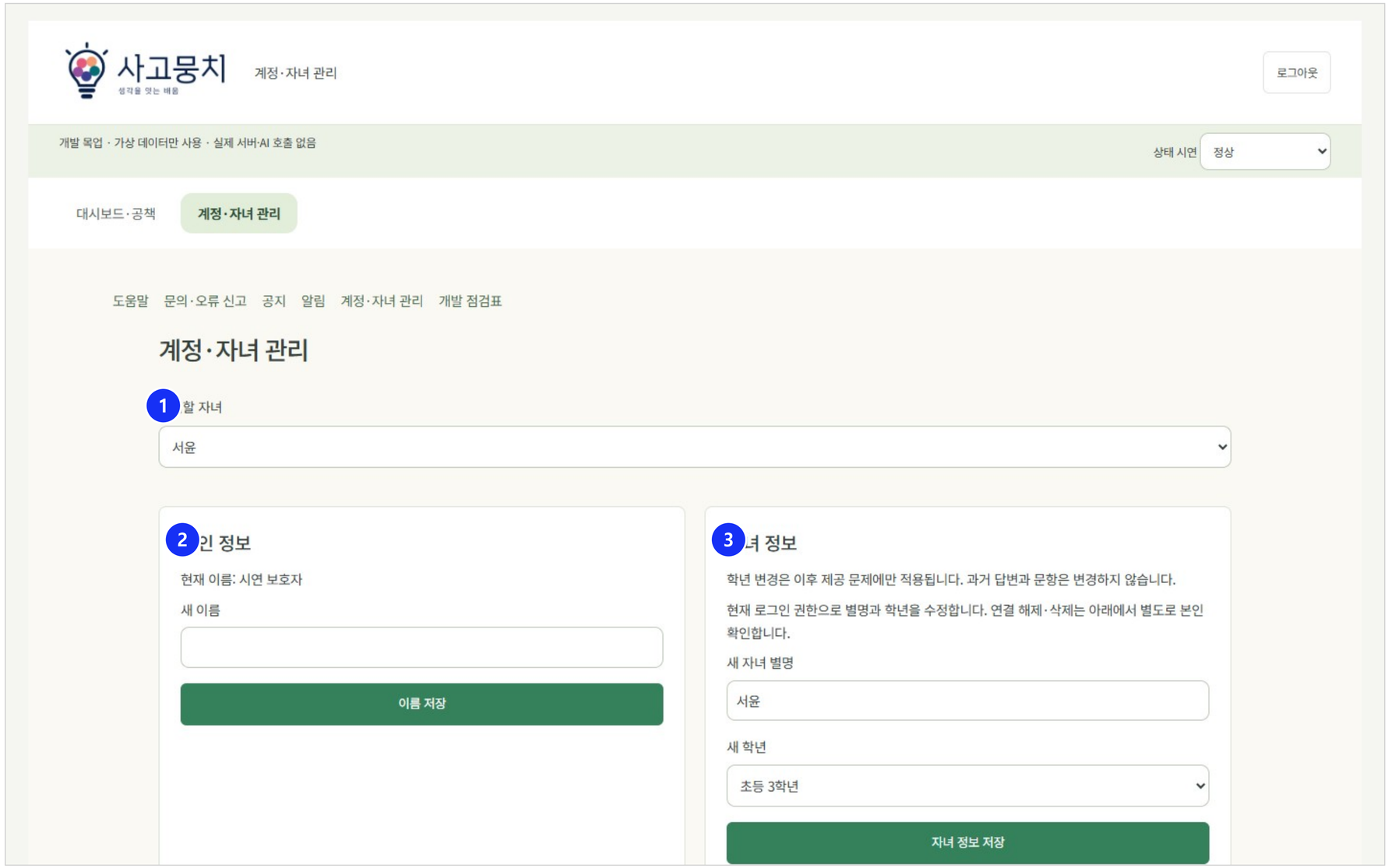
1	**알림 목록** • 리포트 완료·문의 답변 같은 알림을 보고 읽음·전체 읽음으로 정리합니다.
2	**알림 수신 설정** • 알림 종류별로 받을지 정합니다.

Check Point

알림

- 알림 링크는 같은 서비스 안의 현재 역할 화면으로만 이동합니다.
- 학생에게는 알림함을 제공하지 않습니다.
- 실시간 수신(SSE)은 이번 화면에 포함하지 않았습니다. 목록 갱신으로 확인합니다.

화면명	계정 · 자녀 관리	요구사항 ID	FBF-21, FBF-26, FFJ-29
화면 경로	학부모 > 계정·자녀 관리	화면 ID	SC-03-016



Description

SC-03-016

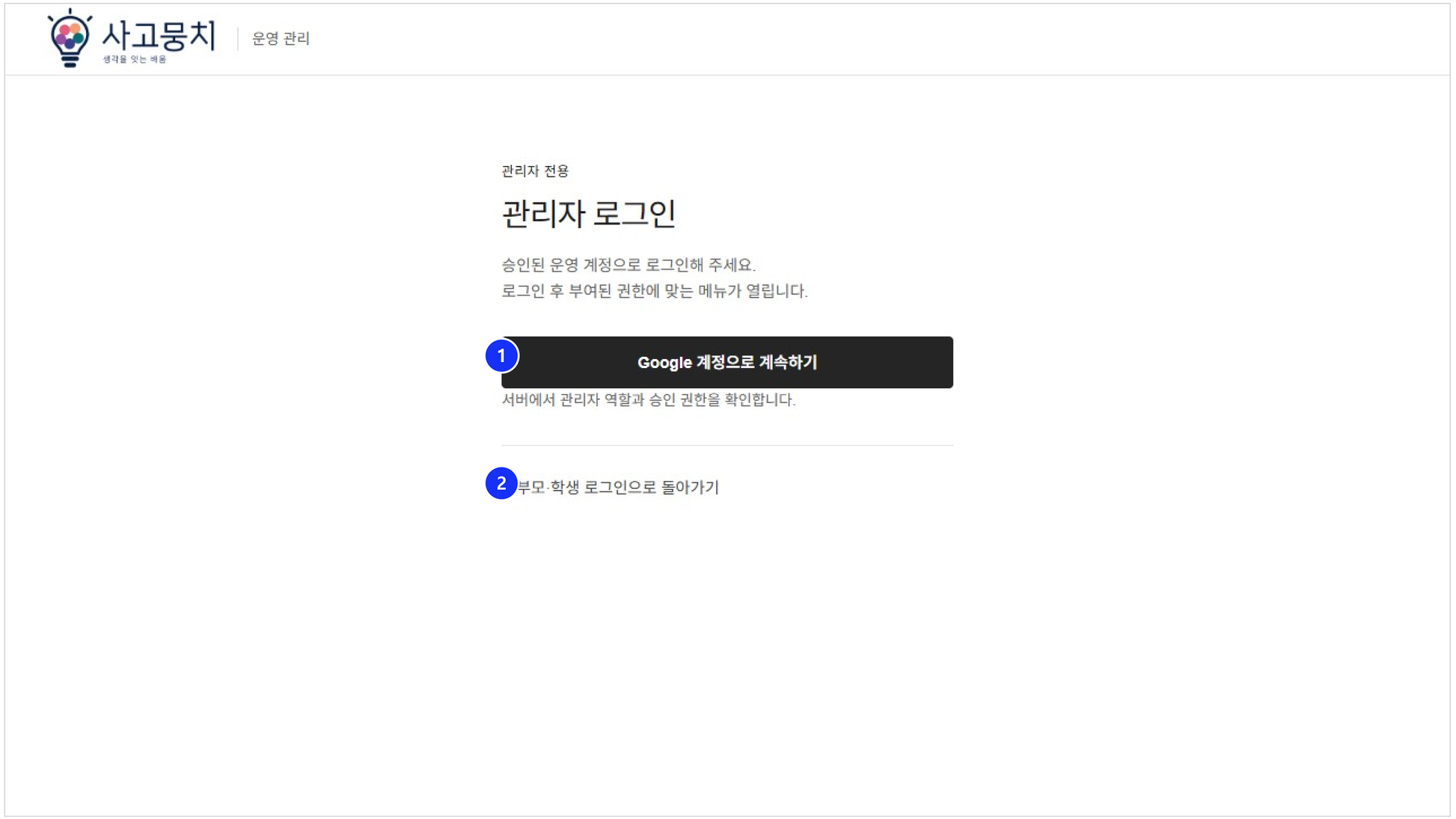
1	**관리할 자녀** • 정보를 고치거나 연결 해제·삭제를 요청할 자녀를 고릅니다.
2	**본인 정보** • 보호자 이름을 고칩니다.
3	**자녀 정보** • 별명과 학년을 고칩니다. 학년 변경은 이후 제공 문제에만 적용합니다.

Check Point

계정 · 자녀 관리

- 아래에서 연결 해제·정보 삭제·기록 삭제를 구분해 접수하고, 회원 탈퇴를 요청합니다.
- 삭제·탈퇴는 목적·자녀·범위에 맞는 Google 재확인 후 접수하며, 실제 삭제 완료로 표시하지 않습니다.
- 개발 MSW 목업 화면입니다. 실제 서버 연동 완료를 뜻하지 않습니다.

화면명	관리자 로그인 · API 모드	요구사항 ID	FBF-01, FFJ-09
화면 경로	관리자 > 관리자 로그인	화면 ID	SC-04-000



Description

SC-04-000

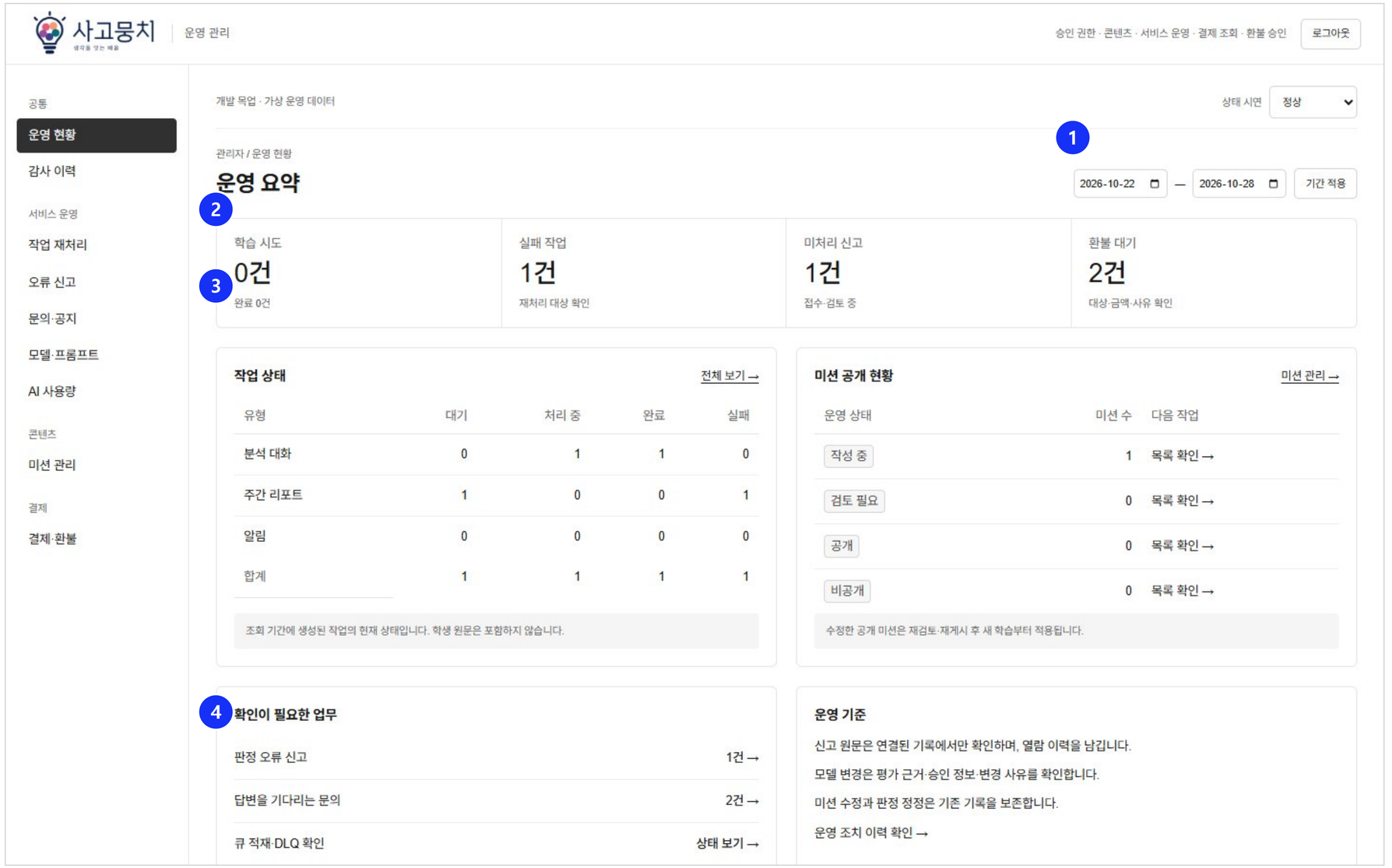
1	**Google 계정으로 계속하기** • 승인된 관리자 계정으로 Google 인증을 시작합니다. 응답의 역할과 승인 권한으로 메뉴를 구성합니다.
2	**학부모·학생 로그인으로 돌아가기** • 일반 로그인 화면으로 돌아갑니다.

Check Point

관리자 로그인 · API 모드

- 일반 가입에서 관리자 권한을 고를 수 없고, URL로 역할을 주지 않습니다.
- 실제 Google 인증을 완료한 캡처가 아닙니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	관리자 운영 현황	요구사항 ID	FFH-11, FFH-12, FFH-13, FFJ-24
화면 경로	관리자 > 운영 현황	화면 ID	SC-04-001



Description

SC-04-001

1	**집계 기간** • KST 오늘을 포함한 최근 7일이 기본이며, 상세 이동에도 같은 기간을 유지합니다.
2	**운영 요약** • 학습 시도·실패 작업·미처리 신고·환불 대기를 한눈에 봅니다.
3	**작업·미션 현황** • 작업 유형별 상태와 미션 공개 현황을 보고 해당 목록으로 이동합니다.
4	**확인이 필요한 업무** • 판정 오류 신고·답변 대기 문의·큐 적재를 바로 확인합니다.

Check Point

관리자 운영 현황

- 요약 화면에 학생 원문을 보여 주지 않습니다.
- 승인된 권한(콘텐츠·서비스 운영·결제)에 맞는 메뉴만 보입니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	작업 재처리	요구사항 ID	FBF-18, FFH-12, FFJ-11
화면 경로	관리자 > 작업 재처리	화면 ID	SC-04-002



Description

SC-04-002

1	**작업 필터** • 유형·상태로 실패한 대화·리포트 작업을 찾습니다.
2	**작업 상세** • 목록에서 작업을 골라 실패 원인과 처리 이력을 봅니다.
3	**작업 재처리** • 확인 후 재처리하고 결과와 감사 이력을 남깁니다.

Check Point

작업 재처리

- 서비스 운영 권한이 필요하고, 같은 요청을 여러 번 보내도 한 번만 처리합니다.
- 완료가 확인되기 전에는 성공으로 바꾸지 않습니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	오류 신고 검토 · 정정	요구사항 ID	FAC-12, FBF-22, FBF-23, FFH-15, FFJ-26
화면 경로	관리자 > 오류 신고	화면 ID	SC-04-003



Description

SC-04-003

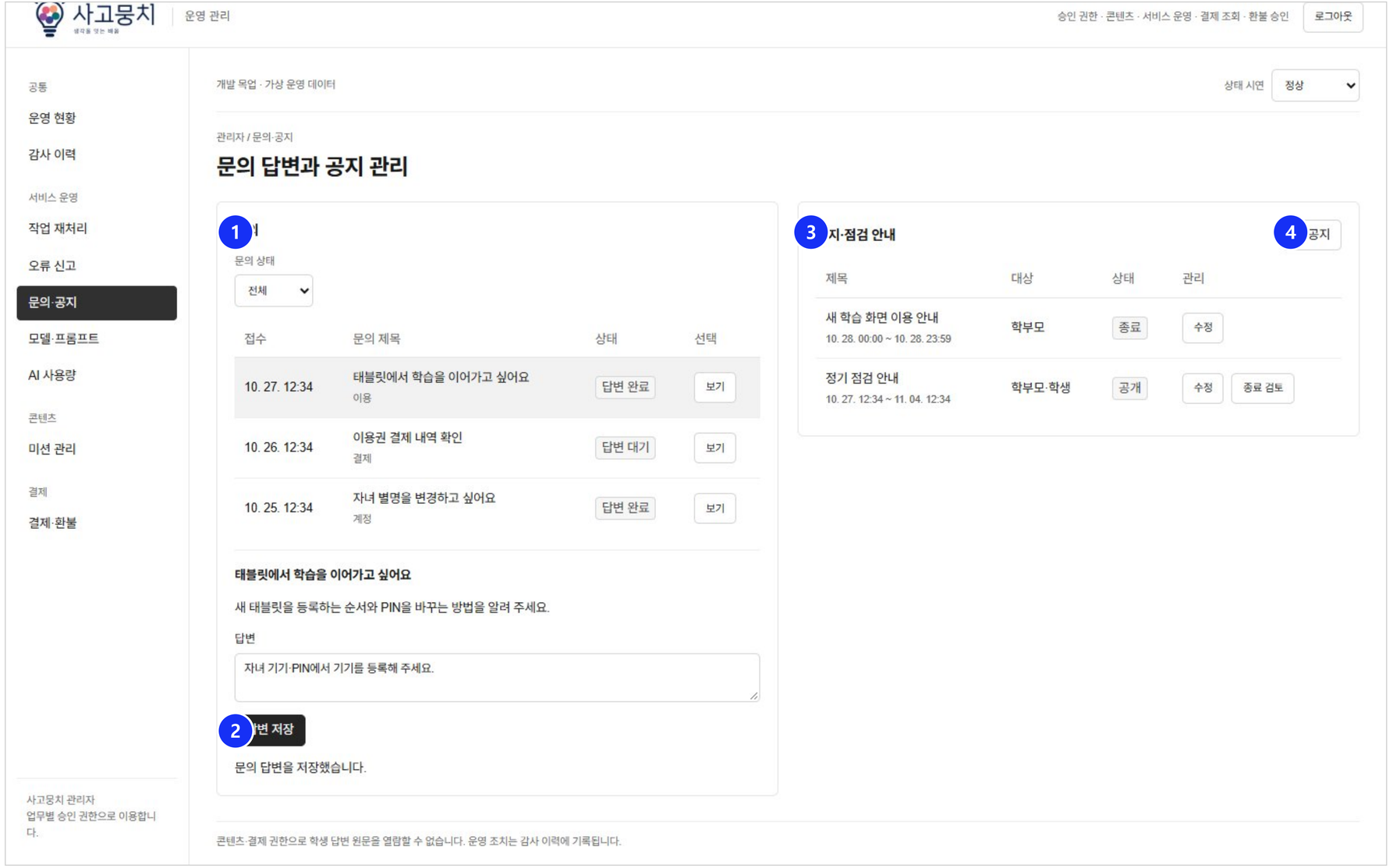
1	**상태 필터** • 접수·검토 중·처리 완료로 신고를 걸러 봅니다.
2	**신고 선택** • 신고를 명시적으로 골라야 연결 기록을 열람합니다.
3	**연결 기록** • 신고와 연결된 답변 버전과 기존 판정을 확인합니다.
4	**정정 이력 추가** • 검토 사유와 정정 결과를 남깁니다. 원본 답변은 바꾸지 않습니다.

Check Point

오류 신고 검토 · 정정

- 연결 기록 열람마다 감사 이력을 남깁니다.
- 접수만으로 판정을 바꾸지 않습니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	문의 답변 · 공지 관리	요구사항 ID	FBF-28, FFH-18
화면 경로	관리자 > 문의·공지	화면 ID	SC-04-004



Description

SC-04-004

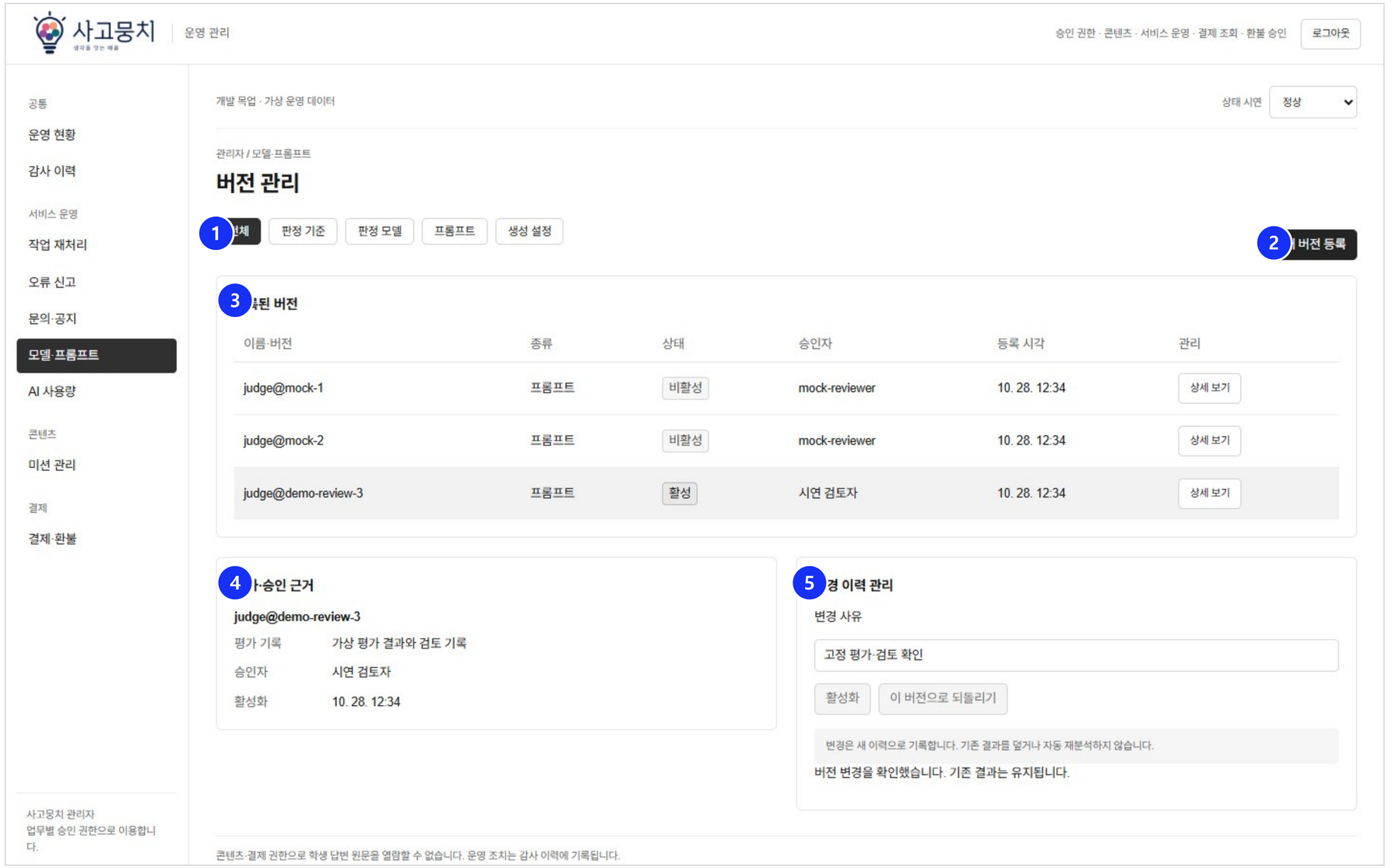
1	**문의 목록** • 문의 상태로 걸러 보고 문의를 고릅니다.
2	**답변 저장** • 선택한 문의에 답변하고 처리 상태를 바꿉니다.
3	**공지·점검 안내** • 공지의 대상·공개 기간·상태를 보고 수정하거나 종료합니다.
4	**새 공지** • 대상 역할·기간·본문으로 공지를 등록합니다.

Check Point

문의 답변 · 공지 관리

- 일반 문의와 AI 판정 오류 신고를 구분합니다.
- 종료된 공지를 고쳐도 자동으로 다시 게시하지 않습니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	모델 · 프롬프트 버전 관리	요구사항 ID	FAC-12, FAR-05, FBN-21
화면 경로	관리자 > 모델·프롬프트	화면 ID	SC-04-005



Description

SC-04-005

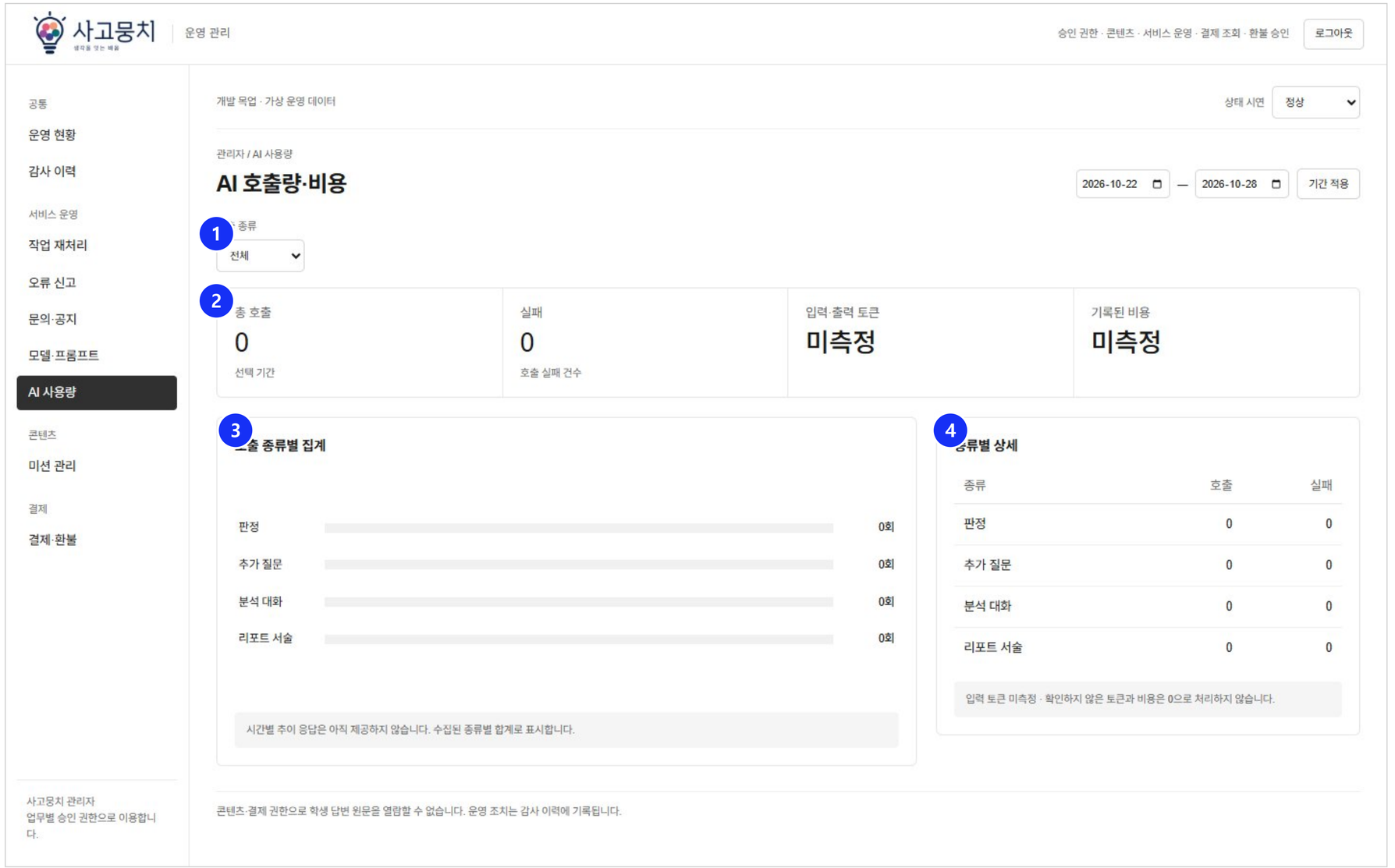
1	**종류 필터** • 판정 기준·판정 모델·프롬프트·생성 설정별로 봅니다.
2	**새 버전 등록** • 평가 근거와 함께 새 버전을 등록합니다.
3	**등록된 버전** • 버전별 종류·상태·승인자·등록 시각을 확인합니다.
4	**평가·승인 근거** • 선택한 버전의 평가 기록과 승인 내역을 봅니다.
5	**변경 이력 관리** • 사유를 적고 활성화하거나 이전 승인 버전으로 되돌립니다.

Check Point

모델 · 프롬프트 버전 관리

- 기존 학생 결과를 새 버전 결과로 덮어쓰지 않습니다.
- core 확정 계약(#93): 평가 근거 8개 항목·평가 범위, 승인자는 로그인 계정, 범위 안에서만 활성화·복귀. 요구사항 보완 작업본에 반영됐고 이 흑백 화면에는 아직 합치지 않았습니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	AI 호출량 · 비용	요구사항 ID	FBN-22
화면 경로	관리자 > AI 사용량	화면 ID	SC-04-006



Description

SC-04-006

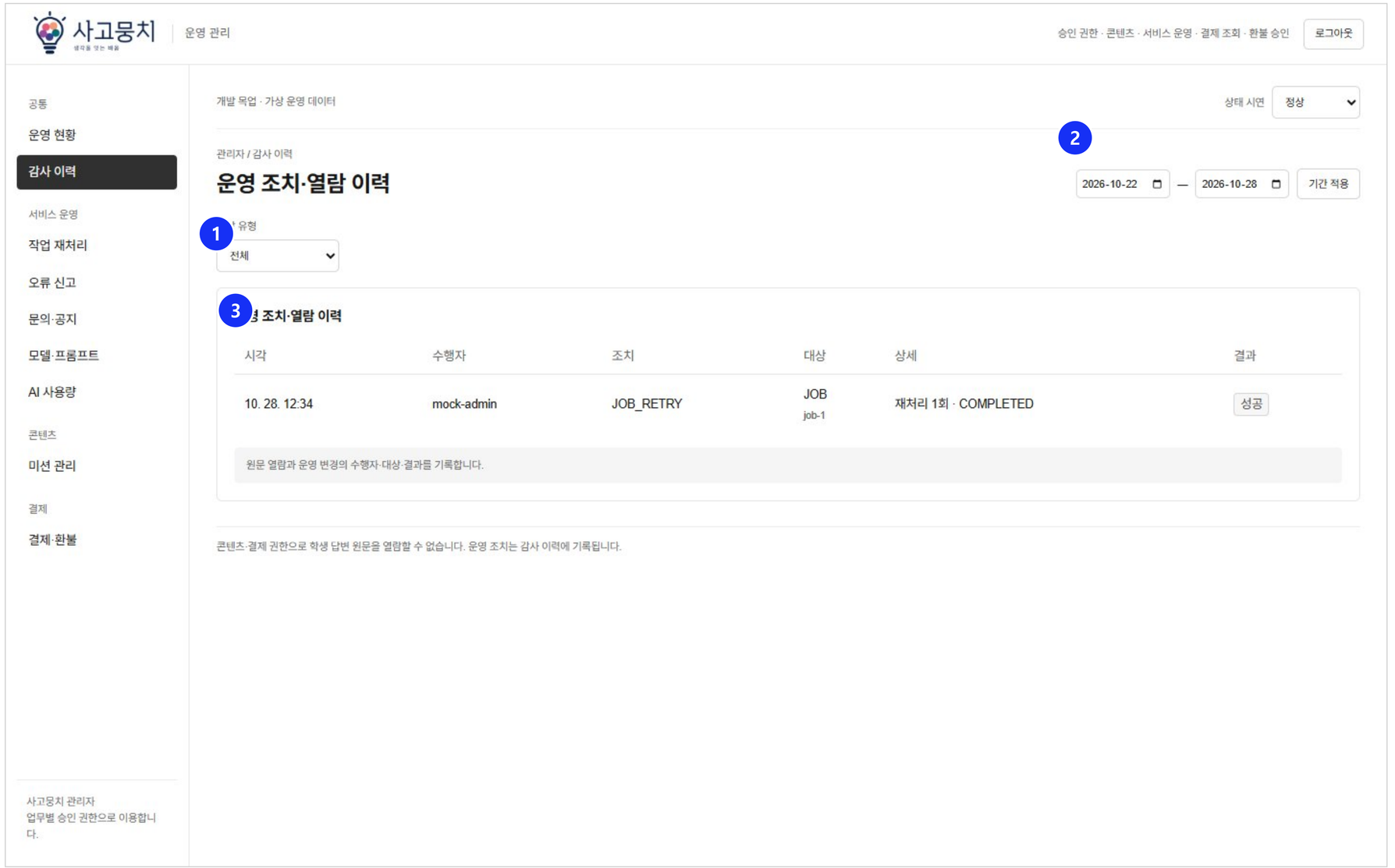
1	**호출 종류** • 판정·추가 질문·분석 대화·리포트 서술로 걸러 봅니다.
2	**기간 요약** • 총 호출·실패·토큰·비용을 봅니다.
3	**종류별 집계** • 호출 종류별 호출 수를 막대로 비교합니다.
4	**종류별 상세** • 종류별 호출·실패를 표로 확인합니다.

Check Point

AI 호출량 · 비용

- 기록되지 않은 토큰·산정되지 않은 비용은 0이 아니라 미측정으로 표시합니다.
- 시간별 추이 API가 없어 시계열을 만들지 않습니다.
- core 확정 계약(#93)은 호출 종류 6가지(M2·M1 포함)와 미산정 호출 수(unpricedCalls)입니다. 요구사항 보완 작업본에 반영됐고 이 흑백 화면에는 아직 합치지 않았습니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	감사 이력	요구사항 ID	FBF-18, FBN-10
화면 경로	관리자 > 감사 이력	화면 ID	SC-04-007



Description

SC-04-007

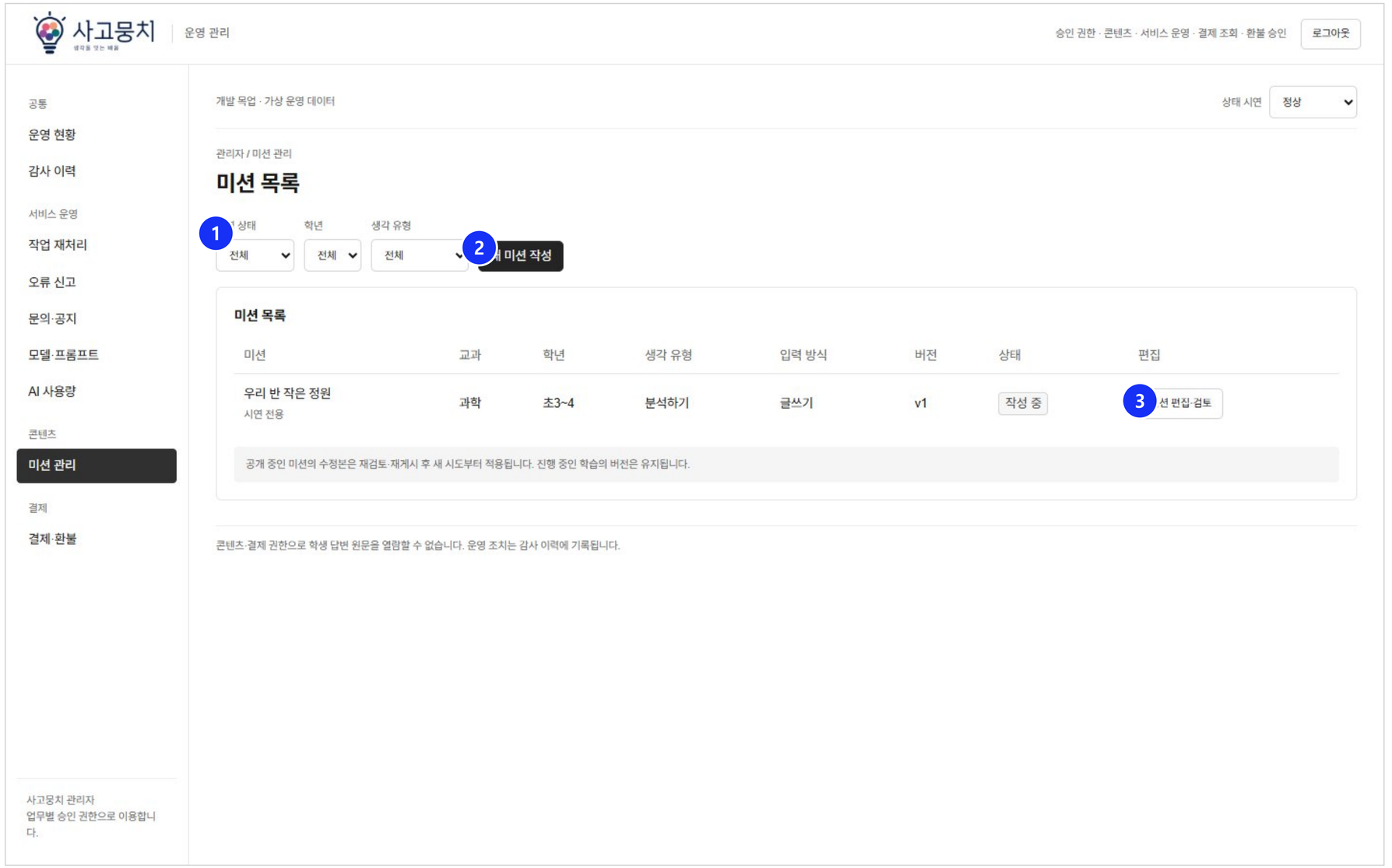
1	**대상 유형** • 작업·신고·미션·모델 등 대상으로 걸러 봅니다.
2	**조회 기간** • KST 기준 기간으로 찾습니다.
3	**운영 조치·열람 이력** • 수행자·조치·대상·상세·결과를 표로 확인합니다.

Check Point

감사 이력

- 원문 열람과 운영 변경을 모두 기록합니다.
- 감사 목록을 학습 기록 원문 조회 통로로 쓰지 않습니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	미션 운영 목록	요구사항 ID	FAD-03, FFH-13, FFH-14, FFJ-10
화면 경로	관리자 > 미션 관리	화면 ID	SC-04-008



Description

SC-04-008

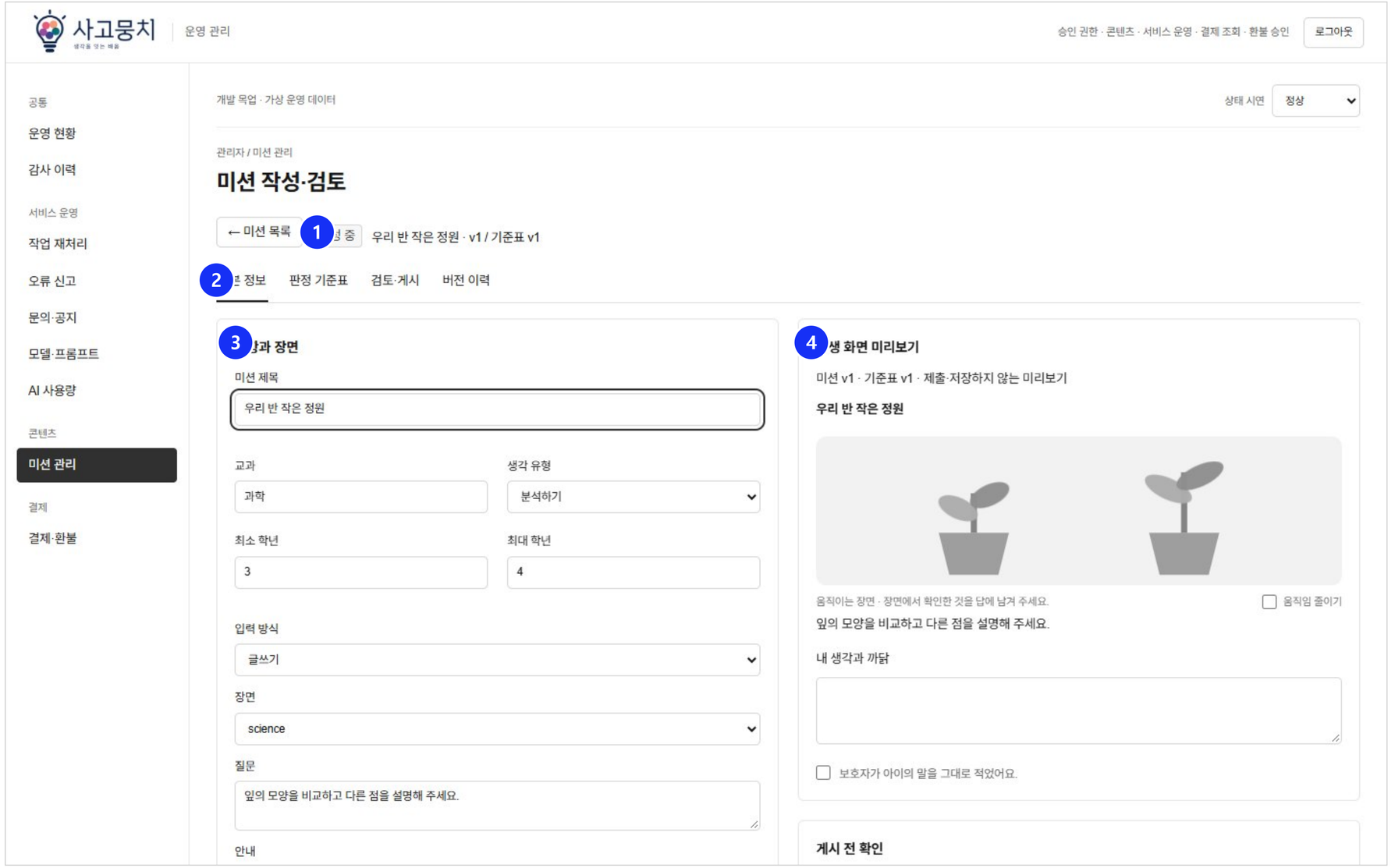
1	**목록 필터** • 운영 상태·학년·생각 유형으로 미션을 찾습니다.
2	**새 미션 작성** • 콘텐츠 등록을 시작합니다.
3	**미션 편집·검토** • 버전·상태를 확인하고 작성·검토 화면으로 이동합니다.

Check Point

미션 운영 목록

- 콘텐츠 권한이 필요하고 학생 답변 원문 열람 권한과 분리합니다.
- 공개 중인 미션을 고치면 재검토·재게시 후 새 시도부터 적용합니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	미션 작성 · 검토 · 게시	요구사항 ID	FAD-03, FAD-04, FBF-19, FBN-09, FFJ-10
화면 경로	관리자 > 미션 관리 > 미션 작성·검토	화면 ID	SC-04-009



Description

SC-04-009

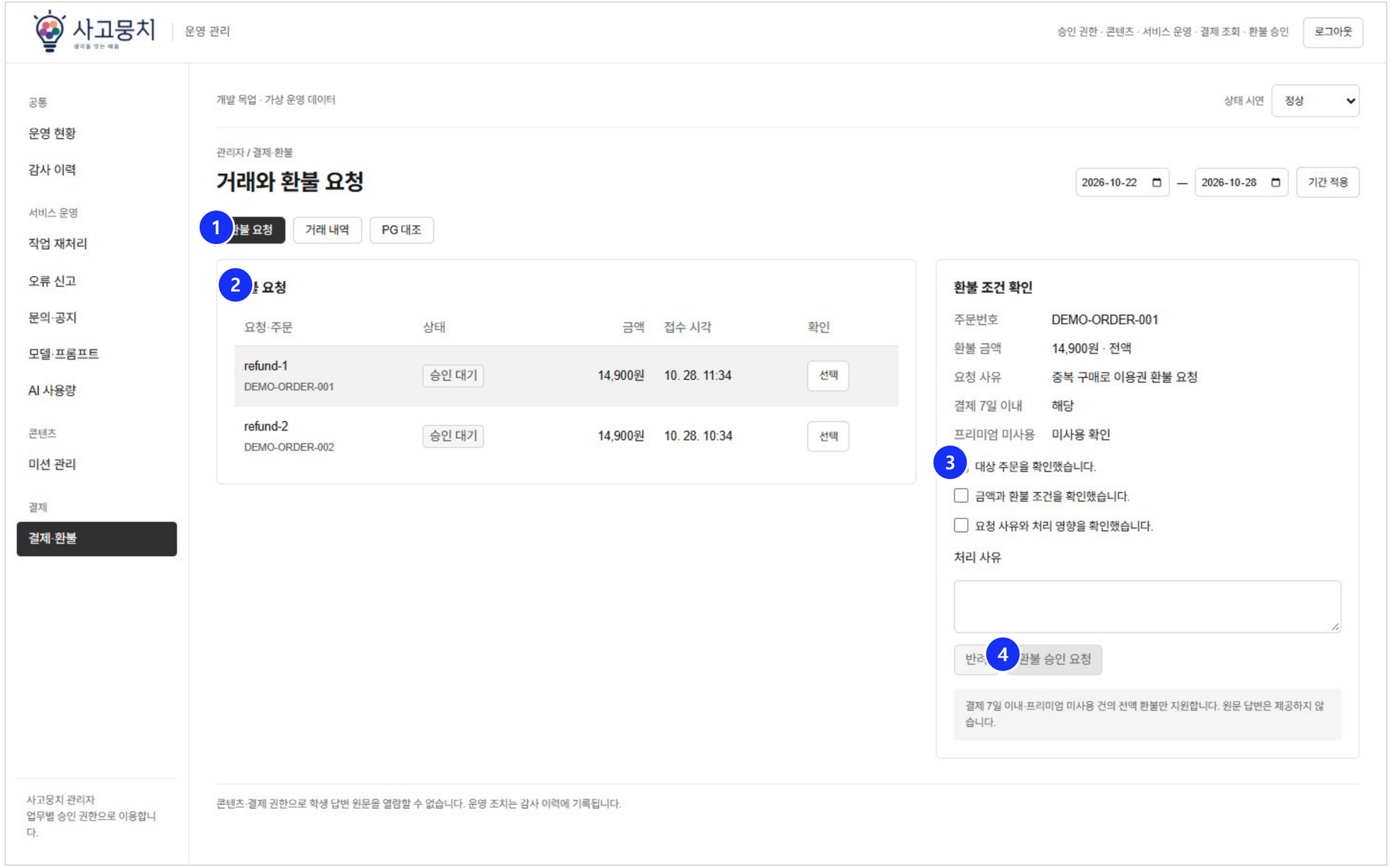
1	**미션 상태·버전** • 작성 중 같은 상태와 미션·기준표 버전을 보여 줍니다.
2	**작성 탭** • 기본 정보·판정 기준표·검토·게시·버전 이력을 오갑니다. 탭을 바꿔도 입력은 남습니다.
3	**문항과 장면** • 제목·교과·생각 유형·학년·입력 방식·장면·질문을 입력합니다.
4	**학생 화면 미리보기** • 저장하지 않는 미리보기로 학생에게 보일 화면을 확인합니다.

Check Point

미션 작성 · 검토 · 게시

- 필수 내용이 빠지거나 권한이 없으면 게시할 수 없습니다.
- 진행 중인 시도는 시작할 때의 버전을 유지합니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.

화면명	결제 · 환불 · PG 대조	요구사항 ID	FBF-35, FBF-36, FFH-21
화면 경로	관리자 > 결제·환불	화면 ID	SC-04-010



Description

SC-04-010

1	**탭** • 환불 요청·거래 내역·PG 대조를 오갑니다.
2	**환불 요청** • 주문·상태·금액·접수 시각을 보고 요청을 고릅니다.
3	**환불 조건 확인** • 결제 7일 이내·프리미엄 미사용과 체크리스트를 확인합니다.
4	**승인·반려** • 처리 사유를 적고 최종 확인 후 처리합니다. 조회 권한과 승인 권한은 따로입니다.

Check Point

결제 · 환불 · PG 대조

- 목업은 조건에 맞는 전액 환불만 가상으로 처리하며 실제 PG 취소는 호출하지 않습니다.
- 가상 환불은 이용권 회수·거래·감사에 한 번만 반영합니다.
- 관리자 흑백 UI 작업본(feature/admin-monochrome) 화면입니다.